

Билеты к экзамену по математическому анализу (I семестр)

Лектор - Теляковский Д.С.

VG6

2025/2026

Содержание

1 Введение	4
1.1 Комплексные числа. Действия над ними. Геометрическое представление. Алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера, определение e^z .	4
1.2 Возведение в степень и извлечение корня из комплексных чисел. Формула Муавра.	5
1.3 Неравенство треугольника для действительных и комплексных чисел, геометрическое и алгебраическое доказательства.	6
1.4 Формулы Моргана	7
1.5 Метод математической индукции (ММИ). Прямая индукция. Формула Бинома Ньютона	8
1.6 ММИ. Обратная индукция. Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим.	11
2 Действительные числа. Числовые множества.	12
2.1 Дедекиндовы сечения. Определение действительных чисел по Дедекинду. Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду	12
2.2 Лемма об отделимости	16
2.3 Точная верхняя и нижняя грани. Теорема Вейерштрасса	17
2.4 Последовательности стягивающихся отрезков (Принцип Кантора)	18
2.5 Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду как следствие принципа стягивающихся отрезков	18
2.6 Счётность множества рациональных чисел и несчётность множества действительных чисел	19
3 Последовательности и ряды	20
3.1 Свойства сходящихся последовательностей (сходимость постоянной последовательности, единственность предела, ограниченность сходящейся последовательности).	20
3.2 Предельный переход в неравенствах для последовательностей.	21
3.3 Теорема о зажатой последовательности (о трёх последовательностях).	22
3.4 Теоремы о сохранении знака сходящейся последовательностью и о сходимости модулей.	22
3.5 Бесконечно малые последовательности, их свойства.	23

3.6	Бесконечно большие последовательности. Связь бесконечно малых и бесконечно больших последовательностей.	25
3.7	Арифметические свойства сходящихся последовательностей.	26
3.8	Монотонные последовательности. Критерий сходимости монотонной последовательности.	28
3.9	Число ε как предел последовательности.	29
3.10	Теорема Больцано-Вейерштрасса.	35
3.11	Частичные пределы. Критерий частичного предела.	37
3.12	Критерий Коши существования предела последовательности.	38
3.13	Существование верхнего и нижнего пределов у любой последовательности.	39
3.14	Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Критерий Коши. Признак сравнения.	41
3.15	Признаки абсолютной сходимости рядов (Коши и Даламбера)	45
3.16	Критерий Коши сходимости ряда с монотонными членами. Исследование сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, $p > 0$	47
4	Пределы и непрерывность функций	48
4.1	Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Гейне определение по Коши).	48
4.2	Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Коши определение по Гейне).	49
4.3	Критерий Коши существования предела функции в точке	50
4.4	Свойства функций, имеющих пределы: единственность, предел модуля, предельные переходы в неравенствах, теорема о зажатой функции	51
4.5	Свойства функций, имеющих пределы: арифметические свойства, локальная ограниченность и теорема о сохранении знака.	53
4.6	Бесконечно большие и бесконечно малые функции	54
4.7	Предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	56
4.8	Предел $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$	57
4.9	Монотонные функции. Существование односторонних пределов у монотонных функций.	59
4.10	Непрерывные функции в точке (по Коши и по Гейне). Односторонняя непрерывность. Арифметические свойства непрерывных функций.	64
4.11	Непрерывность сложной функции, теорема о сохранении знака.	65
4.12	Лемма Гейне-Бореля.	67
4.13	Точки разрыва функции и их классификация, примеры.	69
4.14	Теоремы Вейерштрасса о непрерывной на отрезке функции.	69
4.15	Теорема о промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции.	72
4.16	Теорема о функции, обратной к строго монотонной непрерывной на отрезке функции (функция, обратная к строго монотонной непрерывной на отрезке функции однозначно обратима, строго монотонна и непрерывна).	74
4.17	Критерий непрерывности монотонной функции.	76
4.18	Критерий однозначной обратимости непрерывной на отрезке функции	78
4.19	Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.	79
4.20	О-символика, эквивалентные функции, главная часть. Основные соотношения эквивалентности.	82
4.21	Предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{a^x}$, $a > 1$	86
4.22	Пределы $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\varepsilon}$ и $\lim_{x \rightarrow +0} x^\varepsilon \cdot \log x$, $\varepsilon > 0$	87

5	Дифференциальное исчисление	87
5.1	Определение производной. Дифференцируемые функции.	87
5.2	Дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. . . .	88
5.3	Арифметические операции над дифференцируемыми функциями	92
5.4	Производные e^x , $\sin x$, $\cos x$ и $\log x$	94
5.5	Производная сложной и обратной функций. Производные $\arcsin x$, $\arccos x$ и $\operatorname{arctg} x$	96
5.6	Производные высших порядков. Правило Лейбница.	98
5.7	Локальные экстремумы функций. Теоремы Ферма и Ролля.	100
5.8	Формулы конечных приращений Лагранжа и Коши.	102
5.9	Условия постоянства и монотонности функций.	104
5.10	Формула Тейлора, остаточный член в форме Лагранжа.	106
5.11	Формула Тейлора, остаточный член в форме Пиано.	107
5.12	Формула Тейлора для e^x , $\sin x$, $\cos x$. Оценка остатка.	108

1 Введение

1.1 Комплексные числа. Действия над ними. Геометрическое представление. Алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера, определение e^z .

Определение и свойства

Определение. *Комплексными числами* называются числа вида $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$, а i — мнимая единица, обладающая свойством $i^2 = -1$.

- $x = \operatorname{Re} z$ — действительная часть числа z .
- $y = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть числа z .
- Если $y = 0$, то $z = x$ — действительное число.
- Число $\bar{z} = x - iy$ называется комплексно-сопряжённым к z .

Свойство: $z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2$.

Важное примечание

Нельзя сравнивать комплексные числа операциями $<, >, \leq, \geq$!

Арифметические операции

Пусть $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$.

1. **Сложение/Вычитание:** $z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$

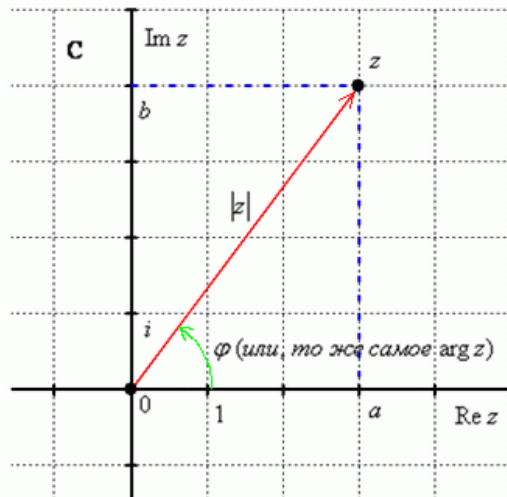
2. **Умножение:**

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

3. **Деление:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{(x_1x_2 + y_1y_2) + i(x_2y_1 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

Геометрическое представление



Тригонометрическая форма

$$z = r(\cos\phi + i \sin\phi), \quad r = |z|$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot (\cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\phi_1 - \phi_2) + i \sin(\phi_1 - \phi_2))$$

Формула Эйлера

$$e^{i\phi} = \cos\phi + i \sin\phi$$
$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot (\cos y + i \sin y)$$

Действительная часть: $\operatorname{Re} e^z = e^x \cos y$

Мнимая часть: $\operatorname{Im} e^z = e^x \sin y$

1.2 Возведение в степень и извлечение корня из комплексных чисел. Формула Муавра.

Формула Де-Муавра

$$(\cos\phi + i \sin\phi)^k = \cos k\phi + i \sin k\phi$$

Комплексные корни

$$\sqrt[n]{z} = \omega$$

$$\omega^n = z, z \neq 0$$

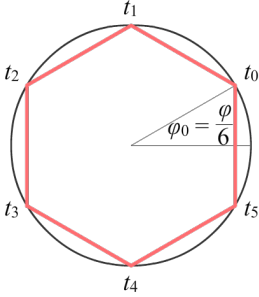
$$z = r e^{i\phi}, \omega = \rho e^{i\Psi}$$

$$\omega^n = \rho^n e^{in\Psi} = z = r e^{i\phi} = r e^{i(\phi+2\pi k)}$$

$$\rho^n = r \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}$$

$$n\Psi = \phi + 2\pi k \Rightarrow \Psi = \frac{\phi}{n} + \frac{2\pi}{n}k$$

Корни будут образовывать правильный многоугольник.



1.3 Неравенство треугольника для действительных и комплексных чисел, геометрическое и алгебраическое доказательства.

Неравенство треугольника

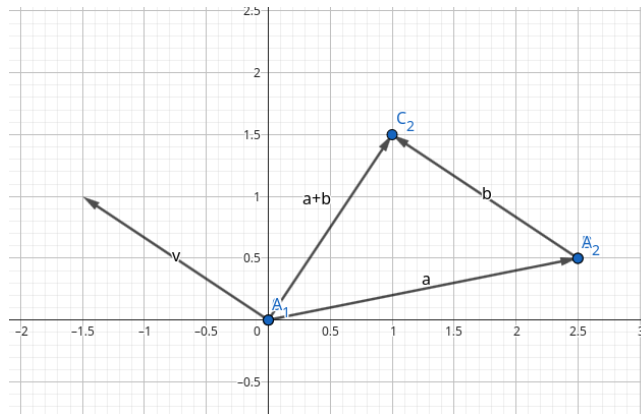


Рис. 1: Геометрический смысл неравенства треугольника: длина стороны $|\vec{a} + \vec{b}|$ не превосходит суммы длин сторон $|\vec{a}| + |\vec{b}|$.

Теорема (Неравенство треугольника): Для любых комплексных чисел z_1, z_2 справедливо:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Доказательство

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = z_1\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z_1} + z_2\overline{z_2} \\ &= |z_1|^2 + z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 + |z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) + |z_2|^2 \end{aligned}$$

Так как $\operatorname{Re}(w) \leq |w|$, то:

$$|z_1 + z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1\overline{z_2}| + |z_2|^2 = |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2$$

Извлекая корень, получаем:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Следствие

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Доказательство следствия

Нужно доказать: $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

1. Правая часть неравенства (уже известна):

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (\text{по Теореме})$$

Для разности заменим z_2 на $-z_2$:

$$|z_1 - z_2| = |z_1 + (-z_2)| \leq |z_1| + |-z_2| = |z_1| + |z_2|$$

2. Левая часть неравенства (обратное неравенство): Представим $z_1 = (z_1 + z_2) - z_2$. Применим неравенство треугольника:

$$|z_1| = |(z_1 + z_2) - z_2| \leq |z_1 + z_2| + |-z_2| = |z_1 + z_2| + |z_2|$$

Перенесем $|z_2|$ влево:

$$|z_1| - |z_2| \leq |z_1 + z_2| \quad (*)$$

Аналогично выразим $z_2 = (z_1 + z_2) - z_1$:

$$|z_2| \leq |z_1 + z_2| + |z_1| \implies |z_2| - |z_1| \leq |z_1 + z_2|$$

Умножим на -1 (знак неравенства меняется):

$$-(|z_1| - |z_2|) \leq |z_1 + z_2| \quad (**)$$

Объединяя (*) и (**), получаем свойство модуля ($x \leq A$ и $-x \leq A \implies |x| \leq A$):

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2|$$

Заменяя z_2 на $-z_2$, получаем то же самое для разности:

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$$

1.4 Формулы Моргана

1. $A(B + C) = AB + AC$

2. $A + BC = (A + B)(A + C)$

Доказательства

1.
 - $A(B + C) \subset AB + AC$
 $\forall x \in A(B + C) \Rightarrow x \in A$ и $x \in B + C$
 - (a) Если $x \in B \Rightarrow$ так как $x \in A$, то $x \in AB \Rightarrow x \in AB + AC$
 - (b) Если $x \in C \Rightarrow$ так как $x \in A$, то $x \in AC \Rightarrow x \in AB + AC$
 - $AB + AC \subset A(B + C)$
 $\forall x \in AB + AC \Rightarrow x \in AB$ или $x \in AC$
 - (a) Если $x \in AB \Rightarrow x \in A$ и $x \in B$. Так как $x \in B \Rightarrow x \in B + C$. Итог: $x \in A$ и $x \in B + C \Rightarrow x \in A(B + C)$
 - (b) Если $x \in AC \Rightarrow x \in A$ и $x \in C$. Так как $x \in C \Rightarrow x \in B + C$. Итог: $x \in A$ и $x \in B + C \Rightarrow x \in A(B + C)$
2.
 - $A + BC \subset (A + B)(A + C)$
 $\forall x \in A + BC$
 - (a) Если $x \in A \Rightarrow x \in A + B, x \in A + C \Rightarrow x \in (A + B)(A + C)$
 - (b) Если $x \in BC \Rightarrow x \in B$ и $x \in C \Rightarrow \forall A x \in A + B$ и $x \in A + C \Rightarrow x \in (A + B)(A + C)$
 - $(A + B)(A + C) \subset A + BC$
 $\forall x \in (A + B)(A + C) \Rightarrow x \in A + B$ и $x \in A + C$
 - (a) $x \in A \Rightarrow x \in A + BC$
 - (b) $x \notin A \Rightarrow x \in B$ и $x \in C \Rightarrow x \in BC \Rightarrow \forall A x \in A + BC$

1.5 Метод математической индукции (ММИ). Прямая индукция. Формула Бинома Ньютона

Метод математической индукции (ММИ)

Алгоритм доказательства по индукции:

1. **База индукции:** Проверить утверждение для $n = 1$.
2. **Индукционное предположение:** Предположить, что утверждение верно для $n = k$.
3. **Индукционный переход:** Доказать, что из этого следует верность утверждения для $n = k + 1$ (Прямая индукция).

Бином Ньютона

Определение.

Биномиальный коэффициент: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, где $n, k \in \mathbb{N}_0$

Формула бинома Ньютона:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

1. База индукции ($n = 1$):

$$(a + b)^1 = a + b$$

По формуле:

$$\sum_{k=0}^1 C_1^k a^{1-k} b^k = C_1^0 a^1 b^0 + C_1^1 a^0 b^1 = 1 \cdot a + 1 \cdot b = a + b$$

Верно.

2. Индукционное предположение: Пусть формула верна для n :

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

3. Индукционный переход ($n \rightarrow n + 1$): Рассмотрим $(a + b)^{n+1} = (a + b)(a + b)^n$. Подставим предположение:

$$(a + b)^{n+1} = (a + b) (C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^n b^n)$$

Раскроем скобки, умножив сначала на a , а затем на b :

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= \mathbf{a} \cdot (C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^n b^n) \\ &\quad + \mathbf{b} \cdot (C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^n b^n) \end{aligned}$$

Внесем множители внутрь сумм:

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= \underbrace{C_n^0 a^{n+1} + C_n^1 a^n b + C_n^2 a^{n-1} b^2 + \dots + C_n^n a b^n}_{\text{Умножили на } a} \\ &\quad + \underbrace{C_n^0 a^n b + C_n^1 a^{n-1} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a b^n + C_n^n b^{n+1}}_{\text{Умножили на } b} \end{aligned}$$

Теперь сгруппируем слагаемые с одинаковыми степенями (подобные члены). Заметим, что $a^n b$ есть в обеих строках, $a^{n-1} b^2$ тоже, и т.д.

$$(a + b)^{n+1} = C_n^0 a^{n+1} + (C_n^1 + C_n^0) a^n b + (C_n^2 + C_n^1) a^{n-1} b^2 + \dots + C_n^n b^{n+1}$$

Воспользуемся свойством биномиальных коэффициентов (правило Паскаля):

$$C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$$

А также тем, что $C_n^0 = 1 = C_{n+1}^0$ и $C_n^n = 1 = C_{n+1}^{n+1}$. Получаем:

$$(a + b)^{n+1} = C_{n+1}^0 a^{n+1} + C_{n+1}^1 a^n b + C_{n+1}^2 a^{n-1} b^2 + \dots + C_{n+1}^{n+1} b^{n+1}$$

Что в свернутом виде равно:

$$\sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^{(n+1)-k} b^k$$

Утверждение доказано.

1.6 ММИ. Обратная индукция. Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим.

Неравенство о средних

Теорема (Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим): Для любых $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$ справедливо:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Доказательство по ММИ (метод Коши / метод обратной индукции)

Докажем теорему в три этапа.

1. База индукции для степеней двойки ($n = 2^m$).

- Для $n = 2$: Докажем $\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$.

$$\begin{aligned}(a_1 - a_2)^2 \geq 0 &\Rightarrow a_1^2 - 2a_1 a_2 + a_2^2 \geq 0 \Rightarrow a_1^2 + 2a_1 a_2 + a_2^2 \geq 4a_1 a_2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow (a_1 + a_2)^2 \geq 4a_1 a_2 \Rightarrow \frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}\end{aligned}$$

- Предположим, неравенство верно для $n = k$.
- Докажем для $n = 2k$:

$$\begin{aligned}\frac{a_1 + \dots + a_{2k}}{2k} &= \frac{\frac{a_1 + \dots + a_k}{k} + \frac{a_{k+1} + \dots + a_{2k}}{k}}{2} \geq \\ &\geq \frac{\sqrt[k]{a_1 \dots a_k} + \sqrt[k]{a_{k+1} \dots a_{2k}}}{2} \geq \sqrt{\sqrt[k]{a_1 \dots a_k} \cdot \sqrt[k]{a_{k+1} \dots a_{2k}}} = \sqrt[2k]{a_1 \dots a_{2k}}\end{aligned}$$

2. Докажем, что если неравенство верно для n , то оно верно и для $n - 1$. Рассмотрим $a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \geq 0$. Пусть

$$a_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{n - 1}$$

Для набора из n чисел неравенство верно:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n}$$

Подставим a_n :

$$\frac{(a_1 + \dots + a_{n-1}) + \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}{n} = \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} = a_n$$

Таким образом:

$$a_n \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n}$$

Возведём в степень n :

$$a_n^n \geq a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n \Rightarrow a_n^{n-1} \geq a_1 a_2 \dots a_{n-1}$$

Извлекая корень $(n - 1)$ -й степени:

$$a_n \geq \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \dots a_{n-1}} \Rightarrow \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \dots a_{n-1}}$$

3. Завершение доказательства. Мы доказали, что:

1. Неравенство верно для $n = 2$ (а значит, для $n = 4, 8, 16, \dots$)
2. Из верности для n следует верность для $n - 1$

Следовательно, неравенство верно для любого натурального n .

2 Действительные числа. Числовые множества.

2.1 Дедекиндовы сечения. Определение действительных чисел по Дедекинду. Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду

Контекст: Рассматривается проблема того, что $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Вводятся вложенные отрезки с рациональными концами $I_n = [a_n, b_n]$, где $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$.

Последовательность вложенных стягивающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}$ обладает свойствами:

1. $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$;
2. Длина отрезка $b_n - a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Дедекиндово сечение

Для любого рационального числа $r \in \mathbb{Q}$ возможны три ситуации относительно последовательности $\{I_n\}$:

1. $\exists n' : r < a_{n'} \Rightarrow \forall m \geq n' \quad r < a_m$ (число левее всех отрезков, начиная с некоторого).
2. $\forall n \quad a_n \leq r \leq b_n$ (число внутри всех отрезков).
3. $\exists n'' : r > b_{n''} \Rightarrow \forall m \geq n'' \quad r > b_m$ (число правее всех отрезков, начиная с некоторого).

Определения.

- Множество всех $r \in \mathbb{Q}$, для которых выполнено условие (1) — **левый класс** для $\{I_n\}$.
- Если существует $r \in \mathbb{Q}$, для которого выполнено условие (2) — это **центральный класс** для $\{I_n\}$ (может быть пустым).
- Множество всех r , для которых выполнено условие (3) — **правый класс** для $\{I_n\}$.

Такое разделение множества $\mathbb{Q}$ на классы называется **дедекиндовым сечением** $\mathbb{Q}$, порожденным $\{I_n\}$.

Определение действительного числа

Теорема. Последовательности $\{I_n\}$ и $\{I'_n\}$ называются **эквивалентными** ($\{I_n\} \sim \{I'_n\}$), если они порождают одинаковые разбиения на классы.

$\{I_n\} \sim \{I'_n\}$ тогда и только тогда, когда:

1. $\forall n \quad a_n - a'_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ (или $b_n - b'_n \rightarrow 0$).
2. Или $\forall n \quad a_n \leq b'_n, a'_n \leq b_n$ (пересечение непусто).

Доказательство Теоремы

1. Необходимость ($\Rightarrow$)

Дано: $\{I_n\} \sim \{I'_n\}$. Докажем, что $a_n - a'_n \rightarrow 0$.

От противного. Предположим, что $a_n - a'_n \not\rightarrow 0$. Это означает, что существует $\varepsilon > 0$, такое что для бесконечного множества номеров n выполняется:

$$|a_n - a'_n| \geq \varepsilon$$

Пусть (для определенности) $a_n - a'_n \geq \varepsilon$, то есть $a_n \geq a'_n + \varepsilon$.

Так как отрезки стягиваются ($|I'_n| \rightarrow 0$), начиная с некоторого номера N длина отрезка I'_n станет меньше $\varepsilon/2$:

$$b'_n - a'_n < \frac{\varepsilon}{2} \implies b'_n < a'_n + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда получаем неравенство:

$$b'_n < a'_n + \frac{\varepsilon}{2} < a_n.$$

Между числами b'_n и a_n (интервал ненулевой длины) всегда найдется рациональное число r :

$$b'_n < r < a_n.$$

Анализируем число r :

- $r > b'_n \implies r$ принадлежит **правому** классу для $\{I'_n\}$.
- $r < a_n \implies r$ принадлежит **левому** классу для $\{I_n\}$.

Это противоречит условию эквивалентности (классы должны совпадать). Следовательно, предположение неверно, и $a_n - a'_n \rightarrow 0$.

2. Достаточность ($\Leftarrow$)

Дано: $a_n - a'_n \rightarrow 0$. Докажем, что $\{I_n\} \sim \{I'_n\}$. Достаточно показать, что совпадают их левые классы.

Пусть r — произвольное число из левого класса $\{I_n\}$. Это значит, что $\exists n_0 : r < a_{n_0}$.

Пусть $\delta = a_{n_0} - r > 0$.

Так как $a_n - a'_n \rightarrow 0$, то начиная с некоторого номера N :

$$|a_n - a'_n| < \frac{\delta}{2}.$$

В частности, $a'_n > a_n - \frac{\delta}{2}$.

Тогда для достаточно больших n :

$$a'_n > a_{n_0} - \frac{\delta}{2} = (r + \delta) - \frac{\delta}{2} = r + \frac{\delta}{2} > r.$$

Получили $r < a'_n$. Это означает, что r принадлежит левому классу $\{I'_n\}$.

Аналогично доказывается в обратную сторону. Левые классы совпадают $\implies$ последовательности эквивалентны.

Доказательство Теоремы 1 (Пункт 2)

Условие: $\{I_n\} \sim \{I'_n\} \iff \forall n (a_n \leq b'_n \wedge a'_n \leq b_n)$.

1. Необходимость ($\implies$)

Дано: $\{I_n\} \sim \{I'_n\}$. Докажем, что $a_n \leq b'_n$ (второе неравенство аналогично).

От противного. Пусть $\exists n_0$, для которого $a_{n_0} > b'_{n_0}$. Тогда между числами b'_{n_0} и a_{n_0} существует рациональное число r :

$$b'_{n_0} < r < a_{n_0}.$$

Исследуем принадлежность r :

- $r < a_{n_0} \implies r$ принадлежит **левому** классу для $\{I_n\}$.
- $r > b'_{n_0} \implies r$ принадлежит **правому** классу для $\{I'_n\}$.

Получили противоречие: если последовательности эквивалентны, их разбиения на классы должны совпадать. Число r не может быть в левом классе одной и в правом классе другой. Следовательно, $a_n \leq b'_n$.

2. Достаточность ($\Leftarrow$)

Дано: $\forall n \ a_n \leq b'_n$ и $a'_n \leq b_n$. Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a'_n) = 0$ (что по п.1 равносильно эквивалентности).

Рассмотрим разность $a_n - a'_n$. Возможны два случая:

- Если $a_n \geq a'_n$, то пользуемся условием $a_n \leq b'_n$:

$$0 \leq a_n - a'_n \leq b'_n - a'_n.$$

Так как длина отрезка $b'_n - a'_n \rightarrow 0$, то по теореме о зажатой последовательности $a_n - a'_n \rightarrow 0$.

- Если $a_n < a'_n$, то пользуемся условием $a'_n \leq b_n$:

$$0 \leq a'_n - a_n \leq b_n - a_n.$$

Так как $b_n - a_n \rightarrow 0$, то $a'_n - a_n \rightarrow 0$.

В обоих случаях $|a_n - a'_n| \rightarrow 0$. Следовательно, $\{I_n\} \sim \{I'_n\}$.

Вывод: Действительные числа определяются как классы эквивалентности вложенных стягивающихся отрезков с рациональными концами.

Действительное число отождествляется с дедекиндовым сечением, порождённым последовательность вложенных стягивающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, если $\{[a_n, b_n]\} \{[a'_n, b'_n]\}$

5. Примеры

Пример 1: Число 0.

- $\{I_n\} = [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$
- $\{I'_n\} = [0, \frac{1}{n}]$
- $\{I''_n\} = [-\frac{1}{2^n}, \frac{1}{n^2}]$

У всех этих последовательностей центральный класс содержит число 0. Все левые концы стремятся к 0. Они эквивалентны.

Пример 2: Число $\sqrt{2}$. Рассмотрим приближения с недостатком и избытком:

$$I_n = \left[q_n, q_n + \frac{1}{n} \right], \quad \text{где } q_n^2 < 2 < (q_n + 1/n)^2$$

Центральный класс такой последовательности пуст (в $\mathbb{Q}$ нет числа, квадрат которого равен 2), но последовательность определяет действительное число $\sqrt{2}$.

6. Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду

Полнота по Дедекинду означает, что для любой системы вложенных стягивающихся отрезков *действительных* чисел существует (и единственна) общая точка.

В контексте определения через рациональные отрезки: Множество $\mathbb{R}$, построенное как совокупность классов эквивалентных последовательностей, является полным. То есть, если мы построим сечение уже над множеством $\mathbb{R}$, центральный класс никогда не будет пустым.

2.2 Лемма об отделимости

Определение (Отделимость)

Множество C отделяет A от B , если $\forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq c \leq b$.

Лемма (Об отделимости)

Пусть $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$. Пусть выполнено условие: $\forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq b$. Тогда $\exists c \in \mathbb{R}$, такое что $\forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq c \leq b$.

Доказательство. Рассмотрим два случая:

Случай 1: $A \cap B \neq \emptyset$. Тогда существует $c \in A \cap B$.

- Так как $c \in A \implies \forall b \in B \ c \leq b$.
- Так как $c \in B \implies \forall a \in A \ a \leq c$.

Следовательно, $a \leq c \leq b$.

Случай 2: $A \cap B = \emptyset$. Тогда $\forall a \in A, \forall b \in B \implies a < b$, и так как пересечения нет, $a < b$.

Введем вспомогательные множества для покрытия всей прямой $\mathbb{R}$:

$$B' := \{y \in \mathbb{R} \mid \exists b \in B, b \leq y\} \quad (\text{все числа, большие или равные элементам } B).$$

$$A' := \mathbb{R} \setminus B'.$$

Свойства:

1. $B \subset B', B' \neq \emptyset$.
2. $A \subset A'$ (так как все $a < b$).
3. $A' \cup B' = \mathbb{R}$.
4. $\forall x \in A', \forall y \in B' \implies x < y$.

Построение точки c (метод деления пополам): Возьмем $a_1 \in A', b_1 \in B'$. Имеем отрезок $[a_1, b_1]$. Найдем середину $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$.

- Если $c_1 \in A'$, то $a_2 = c_1, b_2 = b_1$.
- Если $c_1 \in B'$, то $a_2 = a_1, b_2 = c_1$.

Получаем $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$. Повторяем процесс, получая систему вложенных отрезков $[a_n, b_n]$. Длина $[a_n, b_n] = \frac{1}{2^{n-1}}(b_1 - a_1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Следовательно, существует единственная точка c , принадлежащая пересечению всех отрезков:

$$c = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n].$$

Эта точка c разделяет A' и B' , а значит, разделяет подмножества A и B . □

2.3 Точная верхняя и нижняя грани. Теорема Вейерштрасса

Определение

- Множество $E \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху, если $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in E \quad x \leq M$. M — верхняя грань.
- $E \subset \mathbb{R}$ ограничено снизу, если $\exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in E \quad x \geq m$.

Определение (Supremum)

Пусть $E \subset \mathbb{R}, E \neq \emptyset$. **Точная верхняя грань** E — это число c (обозначается $c = \sup E$), которое является наименьшей из всех верхних граней. Формально:

- $\forall x \in E \quad x \leq c$.
- $\forall c' < c \quad \exists x' \in E : x' > c'$.

Определение (Infimum)

$m = \inf E$, если:

- $\forall x \in E \quad x \geq m$.
- $\forall m' > m \quad \exists x' \in E : x' < m'$.

Теорема (Вейерштрасса / Принцип полноты)

Если $E \subset \mathbb{R}, E \neq \emptyset$ и E ограничено сверху, то существует $\sup E$.

Доказательство как следствие леммы об отделимости. 1. Пусть $A = E$.

2. Пусть B — множество всех верхних граней множества A . Так как E ограничено сверху, $B \neq \emptyset$.

3. По определению верхней грани: $\forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq b$.

4. Применяем **Лемму об отделимости**:

$$\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq c \leq b.$$

5. Докажем, что $c = \sup E$.

- Так как $\forall a \in E \quad a \leq c$, то c — верхняя грань (то есть $c \in B$).
- Так как $\forall b \in B \quad c \leq b$, то c — наименьшая из верхних граней.

Следовательно, c — точная верхняя грань.

□

2.4 Последовательности стягивающихся отрезков (Принцип Кантора)

Контекст: Рассматриваются вложенные множества $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \dots$. Общее свойство для компактных множеств: $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \neq \emptyset$.

Теорема (Кантора для отрезков)

Пусть дана последовательность отрезков $[a_k, b_k]$ (где $a_k, b_k \in \mathbb{R}$), такая что:

1. $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$ (вложенность).
2. $\forall k \ a_k \leq b_k$.

Тогда пересечение всех отрезков не пусто:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] \neq \emptyset.$$

Следствие (Стягивающиеся отрезки)

Если дополнительно длина отрезков стремится к нулю:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (b_k - a_k) = 0,$$

то существует **единственная** точка $c \in \mathbb{R}$, принадлежащая всем отрезкам:

$$\exists! c \in \mathbb{R} : \forall k \ c \in [a_k, b_k].$$

2.5 Полнота $\mathbb{R}$ по Дедекинду как следствие принципа стягивающихся отрезков

Утверждение

Средний класс в сечении Дедекинда всегда не пуст, а значит, всегда определяет действительное число.

Доказательство. Рассмотрим сечение, определяемое последовательностями $\{a_n\}$ (левый класс) и $\{b_n\}$ (правый класс).

1. Строим последовательность вложенных отрезков:

$$[\alpha_n, \beta_n] = \left[a_n - \frac{1}{n}, \quad b_n + \frac{1}{n} \right].$$

2. Для разности выполняется условие стягивания: $|\beta_n - \alpha_n| \rightarrow 0$.
3. Образуется последовательность вложенных стягивающихся отрезков $[\alpha_n, \beta_n]$.
4. Согласно принципу стягивающихся отрезков (или определению действительного числа через них), существует $x \sim [\alpha_n, \beta_n]$.
5. Это число x попадает в сечение (является разделяющим числом), что обеспечивает полноту множества $\mathbb{R}$.

□

2.6 Счётность множества рациональных чисел и несчётность множества действительных чисел

Определение

Множество A называется **счётным**, если его элементы можно занумеровать натуральными числами (существует биекция с $\mathbb{N}$).

Утверждение

Множество $\mathbb{R}$ (действительных чисел) — не является счётным.

Доказательство от противного. 1. Предположим, что $\mathbb{R}$ счётно. Значит, все действительные числа можно записать в последовательность $\{r_k\}$.

2. Возьмем произвольный отрезок $[a_0, b_0]$.

3. Разделим $[a_0, b_0]$ на 3 равные части. Выберем одну из частей (обозначим её $[a_1, b_1]$) так, чтобы первое число последовательности r_1 **не попало** в этот отрезок:

$$[a_1, b_1] \subset [a_0, b_0], \quad r_1 \notin [a_1, b_1].$$

4. Аналогично внутри $[a_1, b_1]$ разделим отрезок на части и выберем $[a_2, b_2]$ так, чтобы $r_2 \notin [a_2, b_2]$.

5. Продолжаем процесс. Строим последовательность вложенных отрезков:

$$[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset \dots \supset [a_n, b_n],$$

такую что для любого n : $r_n \notin [a_n, b_n]$.

6. По теореме о вложенных отрезках (пересечение не пусто):

$$\exists c \in \mathbb{R} : c = \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k].$$

То есть $\forall k \quad c \in [a_k, b_k]$.

7. Однако, по построению, для любого k число $r_k \notin [a_k, b_k]$. Следовательно, $c \neq r_k$ ни для какого k .

8. Мы нашли действительное число c , которое не входит в нашу последовательность $\{r_k\}$, хотя мы предполагали, что она содержит *все* действительные числа.

Противоречие. Значит, $\mathbb{R}$ несчётно.

□

3 Последовательности и ряды

3.1 Свойства сходящихся последовательностей (сходимость постоянной последовательности, единственность предела, ограниченность сходящейся последовательности).

Предел последовательности

Определение. Число a называется *пределом последовательности* $\{a_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n > N_\varepsilon : |a_n - a| < \varepsilon$$

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ или $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

Сходимость постоянной последовательности

Теорема 1. Если $\exists N : \forall n > N \ a_n = a \Rightarrow a_n \rightarrow a$

Доказательство

$$\forall \varepsilon > 0 \forall n > N \ |a_n - a| = 0 < \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow a$$

по определению

Теорема о единственности предела.

Теорема: Последовательность не может иметь более одного предела.

Доказательство теоремы

Доказательство от противного: Предположим, что последовательность $\{a_n\}$ имеет два различных предела: $a_n \rightarrow A$ и $a_n \rightarrow B$, где $A \neq B$. Пусть $\varepsilon = \frac{|A-B|}{4} > 0$. Тогда по определению предела:

- $\exists N_1 : \forall n > N_1 : |a_n - A| < \varepsilon$
- $\exists N_2 : \forall n > N_2 : |a_n - B| < \varepsilon$

Возьмём $n > \max(N_1, N_2)$. Тогда выполняются оба неравенства. Оценим разность $|A - B|$:

$$|A - B| = |(A - a_n) + (a_n - B)| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = \frac{|A - B|}{2}$$

Получили противоречие: $|A - B| < \frac{|A - B|}{2}$. Следовательно, наше предположение неверно, и предел единственен.

Ограниченные и сходящиеся последовательности

Определение $\{a_n\}$ *ограничена*, если $\exists M > 0 : \forall n \ |a_n| < M, \ a_n, M, n \in \mathbb{Q}$

Определение $\{a_n\}$ не ограничена, если $\forall M > 0 : \exists n |a_n| \geq M, a_n, M, n \in \mathbb{Q}$

Теорема 2 Любая сходящаяся последовательность ограничена
Если $\{a_n\}$ сходится $\Rightarrow \{a_n\}$ ограничена

Доказательство T2

$$\varepsilon := 1 \quad \exists N : \forall n > N \quad |a_n - a| < 1 \Leftrightarrow -1 < a_n - a < 1 \Leftrightarrow a - 1 < a_n < a + 1$$

$$M := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a - 1|, |a + 1|\} + 1$$

$$\Rightarrow \{a_n\} - \text{ограничена (сверху)}$$

Определение $\{a_n\}$ ограничена сверху, если $\exists M : \forall n a_n < M$

Определение $\{a_n\}$ ограничена снизу, если $\exists m : \forall n a_n > m$

Пример:

1. $\{\cos n\} \quad |\cos n| \leq 1$
2. $\{n\}$ ограничена снизу но не сверху $(0, 1, \dots)$

3.2 Предельный переход в неравенствах для последовательностей.

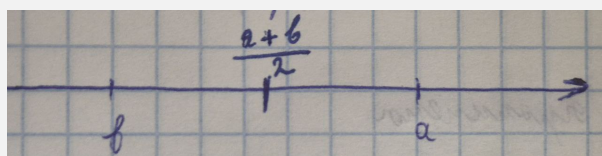
Теорема

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \quad \exists N \quad \forall n > N \quad a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$$

Доказательство

От противного:

Пусть $a < b, \varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0 \Rightarrow b + \varepsilon = \frac{a+b}{2} = a - \varepsilon$



$$\exists n_\varepsilon' \quad \forall n > n_\varepsilon' \quad |a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < a_n - a < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$$

$$\exists n_\varepsilon'' \quad \forall n > n_\varepsilon'' \quad |b_n - b| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < b_n - b < \varepsilon \Leftrightarrow b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon$$

$$n_\varepsilon = \max\{n_\varepsilon', n_\varepsilon'', N\}$$

$$\forall n > n_\varepsilon : b_n < b + \varepsilon = \frac{a+b}{2} = a - \varepsilon < a_n \Rightarrow b_n < a_n?!$$

3.3 Теорема о зажатой последовательности (о трёх последовательностях).

Теорема.

$$\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\} \forall n \ a_n \leq b_n \leq c_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

Доказательство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon' \ \forall n > n_\varepsilon' \ |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon'' \ \forall n > n_\varepsilon'' \ |c_n - a| < \varepsilon$$

$$n_\varepsilon = \max\{n_\varepsilon', n_\varepsilon''\}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \forall n > n_\varepsilon$$

$$\begin{cases} a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \\ a - \varepsilon < c_n < a + \varepsilon \\ a_n \leq b_n \leq c_n \end{cases} \Rightarrow a - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < a + \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon \ \forall n > n_\varepsilon \ |b_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

3.4 Теоремы о сохранении знака сходящейся последовательностью и о сходимости модулей.

Теорема.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0 \Leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n > N \ \text{sign } a_n = \text{sign } a$$

Доказательство

$$1. \ a > 0 : \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n > N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$$

$$a - \frac{a}{2} < a_n < a + \frac{a}{2} \Leftrightarrow \frac{a}{2} < a_n < \frac{3a}{2} \Rightarrow a_n > \frac{a}{2} > 0 \Rightarrow$$

$$\forall n > N \ \text{sign } a_n = \text{sign } a$$

$$2. \ a < 0 : \varepsilon = -\frac{a}{2} \ \exists N \ \forall n > N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

$$a + \frac{a}{2} < a_n < a - \frac{a}{2} \Leftrightarrow \frac{3a}{2} < a_n < \frac{a}{2} \Rightarrow a_n < \frac{a}{2} < 0 \Rightarrow$$

$$\forall n > N \ \text{sign } a_n = \text{sign } a$$

Теорема.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$$

Доказательство

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N |a_n - a| < \varepsilon$$

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N ||a_n| - |a|| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$$

3.5 Бесконечно малые последовательности, их свойства.

Определение *Бесконечно малые последовательности*

$$\{\alpha_n\} (\forall n, \alpha_n \in Q) \text{ бесконечно малая, если } \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Теорема 3

Если $a_n \rightarrow a \Leftrightarrow a_n = a + \alpha_n$, где $\{\alpha_n\}$ - б.м.

Доказательство Т3

$\Rightarrow$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\text{Пусть } |a_n - a| = \alpha_n \Rightarrow a_n = a + \alpha_n$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n - a| = |\alpha_n - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\Leftarrow$:

$$\{\alpha_n\} - \text{б.м.}, \text{ т.е. } \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \varepsilon > |\alpha_n| = |a_n - a| \Leftrightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$$

Теорема 4

1. $\{\alpha_n\}$ и $\{\beta_n\}$ - б.м. $\Rightarrow \{\alpha_n \pm \beta_n\}$ - б.м.
2. $\{\alpha_n\}$ - б.м. и $\{\beta_n\}$ - ограничена $\Rightarrow \{\alpha_n \cdot \beta_n\}$ - б.м.

Доказательство Т4: Предел суммы/разности б.м. последовательностей

Доказательство:

I Требуется доказать, что $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n > n_\varepsilon |\alpha_n \pm \beta_n| < \varepsilon$.

1. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$.
2. Так как $\{\alpha_n\}$ — б.м., то для числа $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ найдётся номер n'_ε такой, что: $\forall n > n'_\varepsilon |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$
3. Аналогично $\forall n > n''_\varepsilon |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2}$
4. Выберем номер $n_\varepsilon = \max\{n'_\varepsilon, n''_\varepsilon\}$. Тогда для всех $n > n_\varepsilon$ будут выполняться **оба** неравенства из пунктов (2) и (3).

5. Оценим модуль суммы (или разности) для всех $n > n_\varepsilon$, используя неравенство треугольника:

$$|\alpha_n \pm \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Так как $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |\alpha_n \pm \beta_n| < \varepsilon$, то по определению последовательность $\{\alpha_n \pm \beta_n\}$ является бесконечно малой.

II β_n - ограничена $\Rightarrow \exists M > 0 : \forall n |\beta_n| < M \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$|\alpha_n \cdot \beta_n| = |\alpha_n| \cdot |\beta_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

Теорема 5

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, \quad b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$$

$$1. \quad a_n + b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a + b$$

$$2. \quad a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \cdot b$$

$$3. \quad \text{Если } b_n \neq 0 \forall n \text{ и } b \neq 0, \text{ то } \frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{a}{b}$$

Доказательство Т5: Арифметические свойства предела

Из Т4 про арифметические свойства б.м. последовательностей

Пусть $a_n = a + \alpha_n$ и $b_n = b + \beta_n$, где $\alpha_n, \beta_n \rightarrow 0$ (б.м.).

1. Сумма:

$$a_n + b_n = (a + \alpha_n) + (b + \beta_n) = (a + b) + \underbrace{(\alpha_n + \beta_n)}_{\text{б.м. по Т4}}$$

По Т3: $a_n + b_n \rightarrow a + b$.

2. Произведение:

$$a_n \cdot b_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n) = ab + \underbrace{a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n}_{\text{б.м. по Т4}}$$

По Т3: $a_n b_n \rightarrow ab$.

3. Частное: Докажем, что $\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}$ — б.м.

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} &= \frac{a_n b - a b_n}{b b_n} = \frac{(a + \alpha_n)b - a(b + \beta_n)}{b b_n} = \\ &= \frac{\alpha_n b - a \beta_n}{b b_n} = \underbrace{(\alpha_n b - a \beta_n)}_{\text{б.м.}} \cdot \frac{1}{b b_n} \end{aligned}$$

Числитель стремится к 0. Осталось доказать ограниченность $\frac{1}{b_n}$.

Ограниченность $\frac{1}{b_n}$: Так как $b \neq 0$, возьмем $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$.

$$\exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \quad |b_n - b| < \frac{|b|}{2}$$

Используем неравенство треугольника ($|x| - |y| \leq |x - y|$):

$$|b| - |b_n| \leq |b - b_n| < \frac{|b|}{2} \Rightarrow |b_n| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2}$$

Следовательно:

$$\frac{1}{|b_n|} < \frac{2}{|b|}$$

Дробь $\frac{1}{b b_n}$ ограничена.

Итог: Произведение б.м. (числитель) на ограниченную (знаменатель) есть б.м.

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$$

3.6 Бесконечно большие последовательности. Связь бесконечно малых и бесконечно больших последовательностей.

Определение. Бесконечно большая последовательность (б.б.)

$$\{a_n\} - \text{б.б.} \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E \quad |a_n| > E$$

Окрестность бесконечности: $U_{\infty, E} = (-\infty; -E) \cup (E; +\infty)$

Обозначение: $a_n \rightarrow \infty$

Определение (знаки бесконечности):

1. $a_n \rightarrow +\infty \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E \ a_n > E$
2. $a_n \rightarrow -\infty \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E \ a_n < -E$

Примеры:

1. $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$
2. $(+\infty) - (+\infty)$ — неопределённость
3. $\frac{+\infty}{+\infty}$ — неопределённость

Теорема. Связь б.б. и б.м.

1. $a_n \rightarrow \infty, \forall n \ a_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n} \rightarrow 0$ (из б.б. в б.м.)
2. $\alpha_n \rightarrow 0, \forall n \ \alpha_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{\alpha_n}$ — б.б. (из б.м. в б.б.)

Доказательство

1. Докажем, что $\frac{1}{a_n}$ — б.м.

По определению предела (для $\varepsilon > 0$ возьмем $E = \frac{1}{\varepsilon}$):

$$a_n \rightarrow \infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \ |a_n| > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \left| \frac{1}{a_n} \right| < \varepsilon.$$

Это и означает, что $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ — б.м.

2. Докажем, что $\frac{1}{\alpha_n}$ — б.б.

По определению б.м. (для $E > 0$ возьмем $\varepsilon = \frac{1}{E}$):

$$\alpha_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall E > 0 \exists n_E : \forall n > n_E \ |\alpha_n| < \frac{1}{E} \Leftrightarrow \left| \frac{1}{\alpha_n} \right| > E.$$

Это и означает, что $\left\{ \frac{1}{\alpha_n} \right\}$ — б.б.

3.7 Арифметические свойства сходящихся последовательностей.

Пусть существуют конечные пределы $\lim a_n = A$ и $\lim b_n = B$. Тогда:

1. $\lim(a_n \pm b_n) = A \pm B$
2. $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
3. $\lim \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{A}{B}$ (при условии $B \neq 0$ и $\forall n \ b_n \neq 0$)

1. Предел суммы (разности)

Доказательство:

- Запишем определение предела для $\varepsilon/2$:

$$1. \exists N_1 : \forall n > N_1 \Rightarrow |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$2. \exists N_2 : \forall n > N_2 \Rightarrow |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$$

- Пусть $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда $\forall n > N$:

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| = |(a_n - A) + (b_n - B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Вывод: $(a_n + b_n) \rightarrow A + B$.

2. Предел произведения

Для доказательства используем представление через бесконечно малые.

- $a_n = A + \alpha_n$, где $\alpha_n \rightarrow 0$
- $b_n = B + \beta_n$, где $\beta_n \rightarrow 0$
- Рассмотрим произведение:

$$a_n \cdot b_n = (A + \alpha_n)(B + \beta_n) = AB + A\beta_n + B\alpha_n + \alpha_n\beta_n$$

- Анализ слагаемых:
 1. $A\beta_n \rightarrow 0$ (произведение константы на б.м.п.)
 2. $B\alpha_n \rightarrow 0$ (аналогично)
 3. $\alpha_n\beta_n \rightarrow 0$ (произведение двух б.м.п. есть б.м.п.)
- Сумма бесконечно малых — бесконечно малая. Обозначим $\gamma_n = A\beta_n + B\alpha_n + \alpha_n\beta_n$.

$$a_n \cdot b_n = AB + \gamma_n, \quad \text{где } \gamma_n \rightarrow 0$$

Вывод: $\lim(a_n b_n) = AB$.

3. Предел частного

Достаточно доказать, что $\lim \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$, тогда $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow A \cdot \frac{1}{B}$.

Доказательство для $1/b_n$:

- Рассмотрим разность:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \left| \frac{B - b_n}{b_n B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n| |B|}$$

- Так как $b_n \rightarrow B \neq 0$, то начиная с некоторого номера $|b_n| > \frac{|B|}{2}$ (последовательность отделена от нуля).

$$\frac{|b_n - B|}{|b_n| |B|} < \frac{|b_n - B|}{\frac{|B|}{2} \cdot |B|} = \frac{2}{|B|^2} \cdot |b_n - B|$$

- Так как $|b_n - B| \rightarrow 0$, а $\frac{2}{|B|^2} = \text{const}$, то все выражение стремится к 0.

Вывод: $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{B}$.

3.8 Монотонные последовательности. Критерий сходимости монотонной последовательности.

Определения.

1. $\{a_n\} \uparrow$ — строго возрастает, если $\forall n \ a_n < a_{n+1}$
2. $\{a_n\} \uparrow$ — возрастает (не убывает), если $\forall n \ a_n \leq a_{n+1}$
3. $\{a_n\} \downarrow$ — строго убывает, если $\forall n \ a_n > a_{n+1}$
4. $\{a_n\} \downarrow$ — убывает (не возрастает), если $\forall n \ a_n \geq a_{n+1}$

Определение. $\{a_n\}$ — монотонна, если выполняется одно из условий 1-4.

Теорема. $\{a_n\} \uparrow$ и ограничена сверху $\Rightarrow a_n$ сходится и $a_n \rightarrow \sup a_n$

Теорема. $\{a_n\} \downarrow$ и ограничена снизу $\Rightarrow a_n$ сходится и $a_n \rightarrow \inf a_n$

Доказательство (случай конечного предела)

1. $a_n \uparrow$ и ограничена сверху $\Rightarrow$ (по полноте $\mathbb{R}$) $\exists \sup a_n := A$
 - (a) $\forall n \ a_n \leq A$
 - (b) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon : a_{n_\varepsilon} > A - \varepsilon$
 $\forall n > n_\varepsilon \ A - \varepsilon < a_{n_\varepsilon} \leq a_n \leq A < A + \varepsilon \Rightarrow |a_n - A| < \varepsilon$, т.е. $a_n \rightarrow A$
2. $a_n \downarrow$ и ограничена снизу $\Rightarrow$ (по полноте $\mathbb{R}$) $\exists \inf a_n := a$
 - (a) $\forall n \ a_n \geq a$
 - (b) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon : a_{n_\varepsilon} < a + \varepsilon$
 $\forall n > n_\varepsilon \ a - \varepsilon < a \leq a_n \leq a_{n_\varepsilon} < a + \varepsilon \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$, т.е. $a_n \rightarrow a$

Теорема. Монотонная последовательность сходится $\Leftrightarrow$ она ограничена.

Теорема (Обобщенная). Монотонная последовательность всегда имеет предел (конечный или бесконечный).

Доказательство (общий случай)

1. Если $\{a_n\}$ монотонна и ограничена $\Rightarrow$ (см. выше) $\{a_n\}$ имеет конечный предел.

2. Пусть $\{a_n\}$ монотонна и неограничена.

(а) Пусть $\{a_n\} \uparrow$. Так как $\{a_n\}$ не ограничена (и ограничена снизу первым членом), то она не ограничена сверху.

$\forall E > 0 \exists n_E : a_{n_E} > E$.

В силу возрастания: $\forall n > n_E \quad a_n \geq a_{n_E} > E$.

Это означает, что $a_n \rightarrow +\infty$.

(б) Пусть $\{a_n\} \downarrow$. Так как $\{a_n\}$ не ограничена, то она не ограничена снизу.

$\forall E > 0 \exists n_E : a_{n_E} < -E$.

В силу убывания: $\forall n > n_E \quad a_n \leq a_{n_E} < -E$.

Это означает, что $a_n \rightarrow -\infty$.

3.9 Число e как предел последовательности.

Вспомним неравенство Коши (о средних арифметическом и геометрическом):

$$\forall k : a_k > 0 \quad \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

Рассмотрим частный случай: пусть $a_1 = a > 0$, $a_2 = a_3 = \dots = a_{n+1} = b > 0$. Всего $n+1$ элемент. Тогда:

$$\sqrt[n+1]{a \cdot b^n} \leq \frac{a + nb}{n+1}$$

1. Последовательность $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ возрастает ($\uparrow$)

Применим неравенство Коши. Пусть $a = 1$, $b = 1 + \frac{1}{n}$.

$$\sqrt[n+1]{1 \cdot (1 + \frac{1}{n})^n} < \frac{1 + n(1 + \frac{1}{n})}{n+1} = \frac{1 + n + 1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$$

Возведём обе части в степень $n+1$:

$$(1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} \implies x_n < x_{n+1}$$

2. Вспомогательная последовательность $(1 - \frac{1}{n})^n$ возрастает ($\uparrow$)

Пусть $a = 1$, $b = 1 - \frac{1}{n}$.

$$\sqrt[n+1]{1 \cdot (1 - \frac{1}{n})^n} < \frac{1 + n(1 - \frac{1}{n})}{n+1} = \frac{1 + n - 1}{n+1} = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Возведём в степень $n+1$:

$$(1 - \frac{1}{n})^n < (1 - \frac{1}{n+1})^{n+1}$$

3. Последовательность $y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ убывает ($\downarrow$)

Преобразуем выражение:

$$y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \frac{1}{(\frac{n}{n+1})^{n+1}} = \frac{1}{(1 - \frac{1}{n+1})^{n+1}}$$

Знаменатель представляет собой последовательность из п.2 (со сдвигом индекса), которая возрастает и положительна. Значит, дробь убывает.

Ограниченность и сходимость

1. **Связь последовательностей:** Так как множитель $(1 + \frac{1}{n}) > 1$, то:

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = y_n$$

2. **Оценка сверху:** В п.3 мы доказали, что $y_n \downarrow$ (убывает). Значит, все члены последовательности y_n не превышают первого члена:

$$\forall n : y_n \leq y_1 = \left(1 + \frac{1}{1}\right)^{1+1} = 2^2 = 4$$

3. **Итог:** Объединяя пункты 1 и 2, получаем:

$$x_n < y_n \leq 4 \implies x_n < 4$$

Последовательность $\{x_n\}$ **возрастает** и **ограничена сверху**.

Вывод (по т. Вейерштрасса): Предел существует.

Определение

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{е - число Эйлера}$$

Задачи для самостоятельного решения

- Доказать: $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right)$
- Исследовать $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+p}$ на монотонность (см. $p = 1/2$).
- Сколько слагаемых ряда нужно взять, чтобы получить e с точностью 10^{-3} ?
- Какое n нужно взять в последовательности, чтобы получить e с точностью 10^{-3} ?

Утверждение. $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right)$

Доказательство

Пусть $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ и $y_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. Известно, что $x_n \rightarrow e$. Докажем, что $y_n \rightarrow e$.

1. Разложим x_n по биному Ньютона:

$$x_n = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k! n^k} + \dots + \frac{1}{n^n}$$

Преобразуем k -й член:

$$\frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \dots \frac{n-k+1}{n} = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

2. $x_n < y_n$

- Заметим, что каждый множитель в скобках вида $\left(1 - \frac{m}{n}\right) < 1$.
- Значит, каждый член разложения x_n строго меньше соответствующего члена y_n ($\frac{1}{k!}$).
- $x_n < y_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \Rightarrow e \leq \lim y_n$ (так как $y_n \uparrow$, предел существует).

3. $y_n \leq e$

- Зафиксируем произвольное $k < n$. Рассмотрим сумму первых $k+1$ слагаемых в разложении x_n :

$$x_n > 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

- Перейдем к пределу при $n \rightarrow \infty$ (держа k фиксированным):

$$e \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{k!} = y_k$$

- Так как $y_k \leq e$ для любого $k \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} y_k \leq e$.

4. **Вывод:**

- Из п.2 имеем $e \leq \lim y_n$.
- Из п.3 имеем $\lim y_n \leq e$.
- Следовательно, $\lim y_n = e$.

Задача. Исследовать на монотонность последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+p}$ в зависимости от параметра p .

Рассмотрим функцию $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+p}$ для $x > 0$.

1. Логарифмирование:

$$\ln f(x) = (x+p) \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

2. Производная:

$$(\ln f(x))' = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + (x+p) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$(\ln f(x))' = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{x+p}{x(x+1)}$$

3. Асимптотическое разложение (ряд Тейлора): При $x \rightarrow \infty$ (малом $\frac{1}{x}$) используем $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^3)$.

Разложим дробь:

$$\begin{aligned} \frac{x+p}{x^2+x} &= \frac{x+p}{x^2(1+\frac{1}{x})} = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{p}{x}\right) \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{p}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1-p}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \end{aligned}$$

Подставим в производную:

$$\begin{aligned} (\ln f(x))' &\approx \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2}\right) - \left(\frac{1}{x} - \frac{1-p}{x^2}\right) \\ (\ln f(x))' &\approx \frac{1}{x^2} \left(-\frac{1}{2} + 1 - p\right) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{2} - p\right) \end{aligned}$$

Выводы о монотонности

Знак производной при больших n определяется знаком скобки $\left(\frac{1}{2} - p\right)$:

- Если $\frac{1}{2} - p > 0 \Rightarrow p < \frac{1}{2}$:
Последовательность **возрастает** (начиная с некоторого n).
Частный случай $p = 0$: классическая $(1 + 1/n)^n \uparrow e$.
- Если $\frac{1}{2} - p < 0 \Rightarrow p > \frac{1}{2}$:
Последовательность **убывает** (начиная с некоторого n).
Частный случай $p = 1$: классическая $(1 + 1/n)^{n+1} \downarrow e$.

Случай р

При $p = \frac{1}{2}$ член с $1/x^2$ обнуляется. Нужно рассмотреть следующий член разложения ($1/x^3$).

- $\ln(1 + 1/x) \approx \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3}$
- Дробь $\frac{x+0.5}{x(x+1)}$ раскладывается как $\frac{1}{x} - \frac{0.5}{x^2} + \frac{0.5}{x^3}$
- Разность:

$$\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \frac{1}{x^3} = -\frac{1}{6x^3} < 0$$

Вывод: При $p = \frac{1}{2}$ последовательность **строго убывает** при всех n . Она сходится к числу e быстрее, чем классические последовательности при $p = 0$ или $p = 1$.

3. Сколько слагаемых ряда нужно для точности 10^{-3} ?

Оценим остаток ряда $R_n = e - y_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$. Вынесем за скобку первое слагаемое остатка:

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots \right)$$

Заменим скобку на сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем $q = \frac{1}{n+1}$ (каждое слагаемое строго больше исходного):

$$R_n < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots \right) = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}}$$

$$R_n < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n \cdot n!}$$

Нам нужно $R_n < 10^{-3} = \frac{1}{1000}$. Проверим значения n :

- $n = 5$: $\frac{1}{5 \cdot 5!} = \frac{1}{5 \cdot 120} = \frac{1}{600} \approx 0.0016 > 0.001$ (недостаточно)
- $n = 6$: $\frac{1}{6 \cdot 6!} = \frac{1}{6 \cdot 720} = \frac{1}{4320} \approx 0.0002 < 0.001$ (достаточно)

Ответ: Достаточно взять $n = 6$ (сумму до $\frac{1}{6!}$).

4. Какое n нужно для последовательности для точности 10^{-3} ?

Оценим разность $e - (1 + \frac{1}{n})^n$ при больших n .

1. Прологарифмируем выражение:

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

2. Используем разложение Тейлора $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$:

$$n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

3. Потенцируем обратно, используя $e^{1-x} \approx e \cdot (1-x)$:

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e^{1-\frac{1}{2n}} = e \cdot e^{-\frac{1}{2n}} \approx e \left(1 - \frac{1}{2n} \right) = e - \frac{e}{2n}$$

Погрешность составляет приблизительно $\frac{e}{2n}$. Решим неравенство:

$$\frac{e}{2n} < 10^{-3} \Rightarrow 2n > 1000e \Rightarrow n > 500e \approx 500 \cdot 2.718 = 1359$$

Ответ: Нужно $n \approx 1360$. Вывод: Ряд сходится к e стремительно (6 шагов), а последовательность — крайне медленно (1360 шагов).

3.10 Теорема Больцано-Вейерштрасса.

Теорема (Больцано-Вейерштрасса). Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство (через вложенные отрезки)

Пусть $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность. Это значит, что все члены последовательности лежат в некотором отрезке $\Delta_0 = [a, b]$.

1. **Построение системы вложенных отрезков:** Разделим отрезок Δ_0 пополам на два равных отрезка. Так как последовательность $\{x_n\}$ содержит бесконечное число элементов, то по крайней мере в одной из половин находится **бесконечно много** членов последовательности.

- Обозначим эту половину $\Delta_1 = [a_1, b_1]$.
- Длина отрезка: $|\Delta_1| = \frac{b-a}{2}$.

Повторим процесс для Δ_1 . Разделим его пополам и выберем ту половину, в которой содержится бесконечно много членов $\{x_n\}$. Обозначим её $\Delta_2 = [a_2, b_2]$.

Продолжая этот процесс, мы построим последовательность отрезков $\Delta_k = [a_k, b_k]$, обладающую свойствами:

- (а) Вложенность: $\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots \supset \Delta_k \supset \dots$
- (б) Длина стремится к нулю: $|\Delta_k| = \frac{b-a}{2^k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$.

(с) В каждом отрезке Δ_k содержится бесконечно много членов последовательности $\{x_n\}$.

2. **Применение принципа вложенных отрезков:** По принципу вложенных отрезков (Лемме Кантора), существует единственная точка c , принадлежащая всем отрезкам сразу:

$$c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta_k$$

3. **Сходимость границ отрезков:** Рассмотрим последовательности концов отрезков $\Delta_k = [a_k, b_k]$:

- $\{a_k\}$ — неубывающая ($a_1 \leq a_2 \leq \dots$) и ограничена сверху (числом b).
Значит, $\exists \lim a_k = A$.
- $\{b_k\}$ — невозрастающая ($b_1 \geq b_2 \geq \dots$) и ограничена снизу (числом a).
Значит, $\exists \lim b_k = B$.

Так как длина отрезка стремится к нулю:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (b_k - a_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{b - a}{2^k} = 0$$

Следовательно, пределы совпадают:

$$B - A = 0 \implies A = B = c$$

(Это число c и есть единственная общая точка всех отрезков).

4. **Применение теоремы о зажатой последовательности:** По построению мы выбирали x_{n_k} так, чтобы он лежал внутри Δ_k . Значит, для любого k выполняется двойное неравенство:

$$a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$$

Перейдем к пределу при $k \rightarrow \infty$:

- $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = c$
- $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = c$

Тогда по теореме о двух милиционерах (о зажатой последовательности):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c$$

Итог: Подпоследовательность сходится.

Следствие. $\forall \{a_n\} \exists$ подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, которая имеет предел конечный или бесконечный.

Рассмотрим два возможных случая для последовательности $\{a_n\}$:

1. Случай 1: $\{a_n\}$ ограничена.

- По доказанной выше теореме Больцано-Вейерштрасса, из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.
- Значит, $\exists \{a_{n_k}\} : a_{n_k} \rightarrow c$ (где c — конечное число).

2. Случай 2: $\{a_n\}$ неограничена. Это значит, что она неограничена сверху ИЛИ неограничена снизу.

а) Пусть $\{a_n\}$ неограничена сверху. Это значит $\forall M \in \mathbb{R}, \exists n : a_n > M$. Построим подпоследовательность индуктивно:

- Возьмем $M = 1$. Найдем номер n_1 такой, что $a_{n_1} > 1$.
- Возьмем $M = 2$. Так как последовательность неограничена сверху, существует бесконечно много членов больше 2. Найдем номер $n_2 > n_1$, такой что $a_{n_2} > 2$.
- ...
- На шаге k найдем номер $n_k > n_{k-1}$, такой что $a_{n_k} > k$.

Получили подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, для которой $\forall k \ a_{n_k} > k$. По определению предела: $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty$.

б) Пусть $\{a_n\}$ неограничена снизу. Аналогично строим подпоследовательность, выбирая $a_{n_k} < -k$. Тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = -\infty$.

Вывод: В любом случае существует подпоследовательность, имеющая предел (либо число, либо $\pm\infty$).

3.11 Частичные пределы. Критерий частичного предела.

Определение

Число a (или символ ∞) называется **частичным пределом** последовательности $\{a_n\}$, если из неё можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к a .

$$a - \text{частичный предел} \Leftrightarrow \exists \{a_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$$

Примеры:

- $a_n = (-1)^n$: Частичные пределы $\{1, -1\}$.
- $a_n = n$: Частичный предел $\{+\infty\}$.
- $a_n = \sin(\frac{\pi n}{2})$: Частичные пределы $\{0, 1, -1\}$.

Теорема. Критерий частичного предела

Число a — частичный предел $\{a_n\} \Leftrightarrow$ в любой окрестности U_a содержится бесконечно много членов последовательности $\{a_n\}$.

Доказательство

1. **Необходимость** ($\Rightarrow$) Пусть a — частичный предел. Тогда существует подпоследовательность $a_{n_k} \rightarrow a$. По определению предела:

$$\forall U_a \exists K : \forall k > K \quad a_{n_k} \in U_a$$

Так как k пробегает бесконечное множество значений, то в U_a попадает бесконечно много членов исходной последовательности.

2. **Достаточность** ($\Leftarrow$) Пусть в любой окрестности точки a бесконечно много членов. Построим подпоследовательность:

- Возьмем окрестность $(a - 2^{-1}, a + 2^{-1})$. В ней есть элемент a_{n_1} .
- Возьмем окрестность $(a - 2^{-2}, a + 2^{-2})$. В ней бесконечно много элементов, выберем a_{n_2} так, чтобы $n_2 > n_1$.
- ...
- На шаге k возьмем окрестность $(a - 2^{-k}, a + 2^{-k})$. Выберем a_{n_k} так, чтобы $n_k > n_{k-1}$.

Получили подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, для которой $|a_{n_k} - a| < \frac{1}{2^k}$. При $k \rightarrow \infty$ имеем $a_{n_k} \rightarrow a$.

3.12 Критерий Коши существования предела последовательности.

$\{a_n\}$ - сходится, если

$$\exists a \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \quad |a_n - a| < \varepsilon$$

Фундаментальные последовательности.

Последовательность $\{a_n\}$ фундаментальна - если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n, m > n_\varepsilon \quad |a_n - a_m| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon, \forall p \quad |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

Критерий Коши

$\{a_n\}$ - сходится $\Leftrightarrow \{a_n\}$ - фундаментальна.

Доказательство

$\Rightarrow$ Неравенство треугольника

$$a_n \rightarrow a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall n, m > n_\varepsilon$$

$$|a_n - a_m| = |(a_n - a) - (a_m - a)| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\Leftarrow$ теорема Б-В

1. Если $\{a_n\}$ - фундаментальна, то она ограничена.

$$\varepsilon := 1 \exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon |a_n - a_{N_\varepsilon+1}| < 1 \Leftrightarrow$$

$$a_{N_\varepsilon+1} - 1 < a_n < a_{N_\varepsilon+1} + 1$$

Получается, что последовательность ограничена. (Корректнее сказать, что ограничена из-за этого условия + всех предыдущих элементов $\min\{\dots\} < a_n < \max\{\dots\}$)

2. По теореме Б-В существует сходящаяся подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$. Тогда обозначим

$$a := \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k}$$

3. Проверим, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n, m > n_\varepsilon |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$k > n_\varepsilon \Rightarrow n_k > n_\varepsilon$$

При таких n_k $|a_n - a_{n_k}| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($a_{n_k} \rightarrow a$)

$$|a_n - a| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Либо

$$|a_n - a| = |(a_n - a_{n_k}) - (a - a_{n_k})| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Доказали

3.13 Существование верхнего и нижнего пределов у любой последовательности.

Определения

Пусть P — множество всех частичных пределов последовательности $\{a_n\}$ (включая $\pm\infty$).

- $L := \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$ — **верхний предел** (наибольший частичный предел).
- $l := \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$ — **нижний предел** (наименьший частичный предел).

Теорема. У любой последовательности $\{a_n\}$ существуют верхний и нижний пределы (конечные или бесконечные).

$$\forall \{a_n\} \quad \exists \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n \quad \text{и} \quad \exists \underline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n$$

Доказательство (для верхнего предела)

Рассмотрим два случая:

1. $\{a_n\}$ **не ограничена сверху**. Это означает, что $\forall M$ найдется бесконечно много членов, больших M . Построим подпоследовательность:

- $a_{n_1} > 1$
- $a_{n_2} > 2, \quad n_2 > n_1$
- ...
- $a_{n_k} > k, \quad n_k > n_{k-1}$

Тогда $a_{n_k} \rightarrow +\infty$. Значит, $+\infty$ — частичный предел. Больше чем $+\infty$ быть не может, следовательно:

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n = +\infty$$

2. $\{a_n\}$ **ограничена сверху**. Разобьем на два подслучая:

- (a) **У $\{a_n\}$ есть конечные частичные пределы**. Обозначим $\mathcal{M}$ — множество всех конечных частичных пределов. $\mathcal{M} \neq \emptyset$ (по теореме Больцано-Вейерштрасса, если последовательность ограничена и снизу; если нет — см. ниже) и $\mathcal{M}$ ограничено сверху (так как сама $\{a_n\}$ ограничена сверху). По принципу полноты $\mathbb{R}$ (Вейерштрасса) существует супремум:

$$M = \sup \mathcal{M}$$

Докажем, что $M \in \mathcal{M}$ (т.е. M — сам является частичным пределом). В любой ε -окрестности супремума M найдется элемент из $\mathcal{M}$ (какой-то частичный предел a'). В окрестности a' лежит бесконечно много членов a_n . Значит, и в окрестности M лежит бесконечно много членов a_n . Следовательно, M — частичный предел. Так как M — супремум, то это максимальный частичный предел:

$$M = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n$$

- (b) **У $\{a_n\}$ нет конечных частичных пределов**. В этом случае докажем, что $a_n \rightarrow -\infty$. Предположим противное: $a_n \not\rightarrow -\infty$. Тогда существует $E > 0$, такое что для любого N найдется $n > N$, где $a_n \geq -E$.

Таким образом, можно выделить подпоследовательность, ограниченную снизу числом $-E$. Так как мы в случае 2, она ограничена и сверху. По теореме Больцано-Вейерштрасса из ограниченной подпоследовательности можно выделить сходящуюся. Значит, существует конечный частичный предел. **Противоречие** с условием подпункта (b).

Следовательно, $a_n \rightarrow -\infty$, и тогда:

$$\underline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n = -\infty$$

3.14 Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Критерий Коши. Признак сравнения.

Определения и элементарные факты

Пусть $\{a_k\}$ — числовая последовательность.

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Определения

Ряд — это символ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

a_k — **общий член ряда**.

S_n — **n-я частичная сумма ряда**.

- Если существует конечный предел $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, то ряд называется **сходящимся**, а S — его **суммой** ($\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S$).
- Если предел S_n не существует или бесконечен, то ряд называется **расходящимся**.

Теорема 1 (Линейность)

Если ряды сходятся, то:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \pm b_k) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=1}^{\infty} b_k \\ \sum_{k=1}^{\infty} (c \cdot a_k) &= c \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_k\end{aligned}$$

Теорема 2. Критерий Коши сходимости ряда

Ряд $\sum a_k$ сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_{\varepsilon} : \forall n > n_{\varepsilon}, \forall p \in \mathbb{N}$:

$$|S_{n+p} - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Доказательство

Для ряда $\sum a_n$ поставим в соответствие последовательность частичных сумм:

$$\{X_n\}, \quad X_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Заметим, что разность частичных сумм равна отрезку ряда:

$$X_{n+p} - X_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k$$

1. Достаточность ($\Leftarrow$) Имеем условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \quad \forall n \geq n_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Подставим выражение через частичные суммы:

$$|X_{n+p} - X_n| < \varepsilon$$

Это неравенство означает, что последовательность $\{X_n\}$ является **фундаментальной**. По критерию Коши для последовательностей:

$$\{X_n\} \text{ — фундаментальна} \Rightarrow \{X_n\} \text{ сходится.}$$

По определению, если последовательность частичных сумм сходится, то ряд $\sum a_n$ сходится.

2. Необходимость ($\Rightarrow$) Пусть ряд $\sum a_n$ сходится. Это означает, что последовательность его частичных сумм $\{X_n\}$ сходится (имеет конечный предел). По критерию Коши для последовательностей:

$$\{X_n\} \text{ сходится} \Rightarrow \{X_n\} \text{ — фундаментальна.}$$

То есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \quad \forall n \geq n_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N} \quad |X_{n+p} - X_n| < \varepsilon$$

Возвращаясь к обозначению суммы:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Теорема доказана.

Следствие 1. Изменение конечного числа членов ряда не влияет на его сходимость (но влияет на сумму).

Следствие 2 (Необходимое условие сходимости). Если $\sum a_k$ сходится $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

Доказательство

Пусть ряд сходится. По критерию Коши для любого ε (при $p = 1$):

$$|S_{n+1} - S_n| = |a_{n+1}| < \varepsilon$$

Это и означает, что $a_n \rightarrow 0$.

Примеры рядов

Пример 1 (Геометрическая прогрессия).

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k, \quad (|q| < 1)$$

$$S_n = 1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - q}$$

Пример 2 (Гармонический ряд).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ — расходится.}$$

Доказательство через критерий Коши. Оценим отрезок ряда (от $n+1$ до $2n$, то есть $p = n$):

$$\left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \right| = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ слагаемых}} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Так как разность частичных сумм не стремится к нулю (всегда $> 1/2$), ряд расходится.

Пример 3 (Знакопеременный ряд и перестановки).

$$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \dots$$

- Исходный ряд сходится (сумма 0), т.к. $S_{2n} = 0, S_{2n+1} \rightarrow 0$.
- **Перестановка (Теорема Римана):** Если мы переставим члены условно сходящегося ряда, можно получить любую сумму или расходимость. Например, наберем столько положительных членов, чтобы сумма превысила 100, потом вычтем один отрицательный, потом снова наберем положительных... Так можно уйти в $+\infty$.

Абсолютная и условная сходимость

Определения

- Ряд $\sum a_k$ сходится **абсолютно**, если сходится ряд из модулей $\sum |a_k|$.
- Ряд $\sum a_k$ сходится **условно**, если сам он сходится, а ряд модулей $\sum |a_k|$ расходится.

Теорема. Если ряд сходится абсолютно, то он сходится (обычно).

Доказательство

По критерию Коши для сходящегося $\sum |a_k|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \dots \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

Используем неравенство треугольника для суммы:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

Значит, критерий Коши выполнен и для исходного ряда $\sum a_k$.

Ряды с неотрицательными членами

Теорема. Пусть $a_k \geq 0$. Ряд $\sum a_k$ сходится $\Leftrightarrow$ последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ ограничена сверху.

Доказательство

Так как $a_k \geq 0$, то $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n$. Последовательность S_n монотонно возрастает. По теореме Вейерштрасса: монотонная последовательность сходится $\Leftrightarrow$ она ограничена.

Признак сравнения

Пусть даны два ряда $\sum a_k$ и $\sum b_k$ с неотрицательными членами, причем:

$$0 \leq a_k \leq b_k \quad (\forall k)$$

(a_k — «меньший» ряд, b_k — «большой» ряд).

Теорема.

1. Если сходится ****большой**** ряд $(\sum b_k)$, то сходится и ****меньший**** $(\sum a_k)$.
2. Если расходится ****меньший**** ряд $(\sum a_k)$, то расходится и ****большой**** $(\sum b_k)$.

Доказательство

Обозначим частичные суммы $A_n = \sum a_k$ и $B_n = \sum b_k$. Так как $a_k \leq b_k$, то $A_n \leq B_n$.

1. Если $\sum b_k$ сходится, то B_n ограничена. Тогда и A_n ограничена (сверху числом $\lim B_n$). Так как $A_n \uparrow$, то $\sum a_k$ сходится.
2. Если $\sum a_k$ расходится, то $A_n \rightarrow +\infty$. Так как $B_n \geq A_n$, то $B_n \rightarrow +\infty$.

Следствие (для знакопеременных рядов): Если $|a_k| \leq b_k$ и ряд $\sum b_k$ сходится, то ряд $\sum a_k$ сходится абсолютно.

Пример. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$.

$$\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

Сравним с рядом $\sum \frac{1}{n^2}$. Он сходится (так как $n^2 > n(n-1)$):

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

Сумма мажорирующего ряда (Телескопическая сумма):

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots = 1$$

Ряд $\sum \frac{1}{n(n-1)}$ сходится $\Rightarrow \sum \frac{1}{n^2}$ сходится $\Rightarrow \sum \frac{\sin n}{n^2}$ сходится абсолютно.

3.15 Признаки абсолютной сходимости рядов (Коши и Даламбера)

Теорема. Признак Коши (радикальный)

Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Вычислим верхний предел:

$$q = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Тогда:

1. $q < 1 \Rightarrow$ ряд сходится абсолютно.
2. $q > 1 \Rightarrow$ ряд расходится.
3. $q = 1 \Rightarrow$ неопределенность (может сходиться или расходиться).

Доказательство

1. Сходимость ($q < 1$): Выберем число p так, что $q < p < 1$. По определению верхнего предела, начиная с некоторого номера N , все члены последовательности $\sqrt[n]{|a_n|}$ будут меньше p :

$$\exists N : \forall n > N \quad \sqrt[n]{|a_n|} < p \iff |a_n| < p^n$$

Ряд $\sum p^n$ — сходящаяся геометрическая прогрессия ($p < 1$). По признаку сравнения, $\sum |a_n|$ сходится $\Rightarrow \sum a_n$ сходится абсолютно.

2. Расходимость ($q > 1$): Если верхний предел $q > 1$, то существует подпоследовательность n_k , для которой:

$$\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > 1 \iff |a_{n_k}| > 1$$

Значит, общий член ряда не стремится к нулю ($a_n \not\rightarrow 0$). Нарушено необходимое условие сходимости $\Rightarrow$ ряд расходится.

Замечание. Признак Коши является **достаточным** условием. Он эффективен, когда общий член содержит степень n .

Пример 1. $\sum_{n=1}^{\infty} (2 + (-1)^n)^n \cdot z^n$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = (2 + (-1)^n)|z|$$

- При четном $n = 2k$: $\sqrt[n]{|a_n|} = 3|z|$.
- При нечетном $n = 2k + 1$: $\sqrt[n]{|a_n|} = |z|$.

Верхний предел $q = \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = 3|z|$.

- Если $3|z| < 1 \Rightarrow |z| < 1/3$ — сходится.
- Если $3|z| > 1 \Rightarrow |z| > 1/3$ — расходится.

Теорема. Признак Даламбера

Пусть существует предел (конечный или бесконечный):

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

Тогда:

1. $q < 1 \Rightarrow$ ряд сходится абсолютно.
2. $q > 1 \Rightarrow$ ряд расходится.
3. $q = 1 \Rightarrow$ неопределенность.

Доказательство

1. Сходимость ($q < 1$): Выберем p так, что $q < p < 1$. Начиная с некоторого номера N :

$$\forall n \geq N : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < p \implies |a_{n+1}| < p|a_n|$$

Распишем для произвольного $n > N$:

$$|a_n| < p|a_{n-1}| < p^2|a_{n-2}| < \dots < p^{n-N}|a_N|$$

$$|a_n| < \frac{|a_N|}{p^N} \cdot p^n = C \cdot p^n$$

Ряд мажорируется геометрической прогрессией $\sum C p^n$, значит, сходится.

2. Расходимость ($q > 1$): Начиная с некоторого номера N :

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \implies |a_{n+1}| > |a_n|$$

Последовательность модулей возрастает, значит $a_n \not\rightarrow 0$. Ряд расходится.

Важный факт: Признак Коши **сильнее** признака Даламбера. Если предел в признаке Даламбера существует, то признак Коши даст тот же результат. Но бывают случаи, когда Даламбер не работает (предела нет), а Коши работает.

Пример 2 (Коши работает, Даламбер нет). Ряд: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ с переставленными степенями множителей (для наглядности возьмем пример из вашего конспекта):

$$a_n = \frac{1}{(3 + (-1)^n)^n}$$

- **Коши:** $\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3+(-1)^n}$. Значения чередуются: $1/4, 1/2, 1/4, 1/2, \dots$. Верхний предел $q = 1/2 < 1$. **Ряд сходится.**
- **Даламбер:** Рассмотрим отношение $D_n = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$.

$$- \text{Если } n = 2k: \frac{a_{2k+1}}{a_{2k}} = \frac{(1/2)^{2k+1}}{(1/4)^{2k}} = \frac{4^{2k}}{2 \cdot 2^{2k}} = \frac{2^{4k}}{2^{2k+1}} = 2^{2k-1} \rightarrow \infty.$$

$$- \text{Если } n = 2k + 1: \frac{a_{2k+2}}{a_{2k+1}} = \frac{(1/4)^{2k+2}}{(1/2)^{2k+1}} = \frac{2^{2k+1}}{4^{2k+2}} \rightarrow 0.$$

Предел отношения не существует (скачет от 0 к ∞). Признак Даламбера неприменим.

3.16 Критерий Коши сходимости ряда с монотонными членами. Исследование сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, $p > 0$.

Теорема 6. Теорема Коши о сходимости монотонных рядов. (Конденсационный признак Коши)

Пусть $a_n \downarrow 0$ (монотонно убывает и неотрицательна). Тогда ряды сходятся или расходятся одновременно:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sim \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot a_{2^k}$$

Доказательство

Так как члены неотрицательны, сходимость равносильна ограниченности частичных сумм. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ (сумма исходного) и $T_k = \sum_{j=0}^k 2^j a_{2^j}$ (сумма сжатого).

1. Оценка сверху (Сходимость $T_k \Rightarrow$ Сходимость S_n) Группируем члены исходного ряда блоками длины 2^k :

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1 \\ a_2 + a_3 &\leq a_2 + a_2 = 2a_2 \\ a_4 + a_5 + a_6 + a_7 &\leq 4a_4 \\ &\dots \leq \dots \\ a_{2^k} + \dots + a_{2^{k+1}-1} &\leq 2^k a_{2^k} \end{aligned}$$

Суммируя эти неравенства:

$$S_{2^{k+1}-1} \leq a_1 + T_k$$

Если сжатый ряд сходится (T_k ограничена), то и S_n ограничена $\Rightarrow$ исходный ряд сходится.

2. Оценка снизу (Расходимость $T_k \Rightarrow$ Расходимость S_n) Группируем иначе (сдвиг на один элемент):

$$\begin{aligned} a_3 + a_4 &\geq a_4 + a_4 = 2a_4 = \frac{1}{2}(2^2 a_{2^2}) \\ a_5 + \dots + a_8 &\geq 4a_8 = \frac{1}{2}(2^3 a_{2^3}) \\ &\dots \geq \dots \end{aligned}$$

Суммируя (начиная с a_3):

$$S_{2^{k+1}} \geq a_1 + a_2 + \frac{1}{2}(T_{k+1} - a_1 - 2a_2)$$

Если сжатый ряд расходится ($T_k \rightarrow \infty$), то и $S_n \rightarrow \infty \Rightarrow$ исходный ряд расходится.

Итог: Ряды ведут себя одинаково.

Пример: Обобщенный гармонический ряд (Ряд Дирихле)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad p > 0$$

Члены ряда убывают ($\frac{1}{n^p} \downarrow$). Применим теорему 6.

$$a_n = \frac{1}{n^p} \implies a_{2^k} = \frac{1}{(2^k)^p} = \frac{1}{2^{kp}}$$

Составим сжатый ряд:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k \cdot a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{2^{kp}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{2^{kp}} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-p})^k$$

Это геометрическая прогрессия со знаменателем $q = 2^{1-p}$.

Вывод по р-ряду

1. Если $q < 1 \Leftrightarrow 2^{1-p} < 1 \Leftrightarrow 1 - p < 0 \Leftrightarrow p > 1$: Ряд **сходится**.

2. Если $q \geq 1 \Leftrightarrow 2^{1-p} \geq 1 \Leftrightarrow 1 - p \geq 0 \Leftrightarrow p \leq 1$: Ряд **расходится**.

Частный случай $p = 1$: гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится.

4 Пределы и непрерывность функций

4.1 Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Гейне определение по Коши).

Предел функции в точке

Пусть функция $f(x)$ определена в проколотой окрестности точки a : $\mathring{U}_a = U_a \setminus \{a\}$.

$$a \in (d, c) \setminus \{a\}$$

Определение 1 (по Коши / на языке $\varepsilon - \delta$)

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \mathring{U}_a \quad (0 < |x - a| < \delta) \implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Определение 2 (по Гейне / на языке последовательностей)

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если: Для любой последовательности $\{x_n\}$, сходящейся к a ($x_n \neq a$), соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ сходится к числу A .

$$\forall \{x_n\} \subset \mathring{U}_a : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Эквивалентность определений

Теорема. Определение по Коши $\Leftrightarrow$ Определение по Гейне.

Доказательство

2. Гейне $\Rightarrow$ Коши

Дано: для любой последовательности $x_n \rightarrow a$ следует $f(x_n) \rightarrow A$.

Шаг А (Единственность предела): Докажем, что все последовательности сходятся к **одному и тому же** числу A . Предположим противное: $x'_n \rightarrow a \Rightarrow f(x'_n) \rightarrow A'$, и $x''_n \rightarrow a \Rightarrow f(x''_n) \rightarrow A''$, где $A' \neq A''$. Составим смешанную последовательность:

$$\{y_n\} = \{x'_1, x''_1, x'_2, x''_2, \dots\}$$

Очевидно, $y_n \rightarrow a$. Тогда по условию Гейне $f(y_n)$ должна иметь предел. Но подпоследовательность четных членов стремится к A'' , а нечетных — к A' . Значит, предела не существует. **Противоречие.** Значит $A' = A'' = A$.

Шаг Б (Основное доказательство от противного): Пусть предел по Гейне существует, но по Коши — нет. Построим отрицание определения Коши:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \quad \exists x_\delta : 0 < |x_\delta - a| < \delta, \text{ но } |f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon$$

Будем брать $\delta = \frac{1}{n}$ для $n = 1, 2, \dots$. Найдется такая последовательность точек $\{x_n\}$:

$$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}, \quad \text{но} \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon$$

Из неравенства $|x_n - a| < \frac{1}{n}$ следует, что $x_n \rightarrow a$ (по теореме о зажатой посл-ти). Тогда по определению Гейне должно быть $f(x_n) \rightarrow A$. Однако, у нас $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$ для всех n , что делает сходимость к A невозможной. **Противоречие.**

4.2 Два определения предела функции в точке. Доказательство эквивалентности (из определения по Коши определение по Гейне).

Предел функции в точке

Пусть функция $f(x)$ определена в проколотой окрестности точки a : $\mathring{U}_a = U_a \setminus \{a\}$.

$$a \in (d, c) \setminus \{a\}$$

Определение 1 (по Коши / на языке $\varepsilon - \delta$)

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \mathring{U}_a \quad (0 < |x - a| < \delta) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Определение 2 (по Гейне / на языке последовательностей)

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если: Для любой последовательности $\{x_n\}$, сходящейся к a ($x_n \neq a$), соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ сходится к числу A .

$$\forall \{x_n\} \subset \mathring{U}_a : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Эквивалентность определений

Теорема. Определение по Коши $\Leftrightarrow$ Определение по Гейне.

Доказательство

1. Коши $\Rightarrow$ Гейне

Дано: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ (по Коши).

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Возьмем произвольную последовательность $\{x_n\}$, такую что $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. По определению предела последовательности, для найденного δ :

$$\exists N : \forall n > N \quad 0 < |x_n - a| < \delta$$

Но тогда для этих x_n выполняется условие Коши:

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon$$

Это и означает, что $f(x_n) \rightarrow A$.

4.3 Критерий Коши существования предела функции в точке

Теорема (Критерий Коши). Пусть $f(x)$ определена на проколотой окрестности $\mathring{U}_a$.

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x', x'' \in (a - \delta_\varepsilon, a + \delta_\varepsilon) \setminus \{a\} \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Доказательство

$\Rightarrow$ (Необходимость). Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. Запишем определение предела для $\frac{\varepsilon}{2}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_\varepsilon}(a) \quad |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмем любые x', x'' из этой окрестности:

$$|f(x') - f(x'')| = |(f(x') - A) - (f(x'') - A)| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\Leftarrow$ (Достаточность). Пусть выполнено условие Коши. Возьмем произвольную последовательность $\{x_n\} \subset \mathring{U}_a$, сходящуюся к a ($x_n \rightarrow a$). Так как $x_n \rightarrow a$, то начиная с некоторого номера N , все члены попадают в δ_ε -окрестность:

$$\forall n, m > N \implies x_n, x_m \in (a - \delta_\varepsilon, a + \delta_\varepsilon)$$

Тогда по условию теоремы:

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$$

Это означает, что числовая последовательность $\{f(x_n)\}$ — фундаментальная. В силу полноты $\mathbb{R}$ (критерий Коши для последовательностей), она сходится. Так как это верно для любой последовательности, то $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (в смысле Гейне).

Отрицание (Критерий расходимости).

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x', x'' \in \mathring{U}_\delta(a) : |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon$$

Примеры отсутствия предела:

1. $f(x) = \frac{1}{x}$ на $(0, 1)$ при $x \rightarrow 0$. Возьмем $\varepsilon = 1$. Для любого $\delta > 0$ выберем N так, что $\frac{1}{N} < \delta$. Положим $x' = \frac{1}{N}$ и $x'' = \frac{1}{N+1}$. Оба числа лежат в $(0, \delta)$.

$$|f(x') - f(x'')| = |N - (N+1)| = |-1| = 1 \geq \varepsilon$$

Предела не существует (конечного).

2. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ на $(0, 1)$ при $x \rightarrow 0$. Возьмем $\varepsilon = 1$. Для любого δ найдем N достаточно большое.

$$x' = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi N}, \quad x'' = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2\pi N}$$

Тогда $f(x') = \sin(\frac{\pi}{2} + 2\pi N) = 1$, а $f(x'') = \sin(-\frac{\pi}{2} + 2\pi N) = -1$.

$$|f(x') - f(x'')| = |1 - (-1)| = 2 \geq \varepsilon$$

Предела не существует.

4.4 Свойства функций, имеющих пределы: единственность, предел модуля, предельные переходы в неравенствах, теорема о зажатой функции

Свойства функций, имеющих предел

Всюду далее считаем, что пределы рассматриваются при $x \rightarrow x_0$ (или $x \rightarrow \infty$).

Теорема. Если функция $f(x)$ имеет предел, то он единственен.

1. Единственность предела

Теорема. Функция не может иметь двух различных пределов в одной точке.

Доказательство (от противного): Предположим, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$, причем $A \neq B$.

1. Выберем $\varepsilon = \frac{|A-B|}{2} > 0$. 2. По определению предела:

- Для A : $\exists \delta_1 > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_1}(a) \implies |f(x) - A| < \varepsilon$.
- Для B : $\exists \delta_2 > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_2}(a) \implies |f(x) - B| < \varepsilon$.

3. Возьмем $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Для любого $x \in \mathring{U}_\delta(a)$ выполняются оба неравенства. 4. Оценим расстояние между A и B через неравенство треугольника:

$$|A - B| = |(A - f(x)) + (f(x) - B)| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B|$$

Подставим оценки:

$$|A - B| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = 2 \cdot \frac{|A - B|}{2} = |A - B|$$

5. Получили $|A - B| < |A - B|$, что невозможно. Противоречие доказывает, что $A = B$.

Теорема. Если $\lim f(x) = A$, то $\lim |f(x)| = |A|$.

2. Предел модуля

Доказательство: Используем неравенство треугольника вида $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

- Зададим $\forall \varepsilon > 0$.
- Так как $f(x) \rightarrow A$, то $\exists \delta : \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.
- Тогда:
$$||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A| < \varepsilon$$
- Это и означает, что $|f(x)| \rightarrow |A|$.

Важно: Обратное утверждение верно только в случае $A = 0$.

Теорема. Пусть $\lim f(x) = A$ и $\lim g(x) = B$. Если в некоторой проколотой окрестности точки x_0 выполняется $f(x) \leq g(x)$, то $A \leq B$.

3. Предельный переход в неравенствах

Доказательство (от противного):

1. Допустим, что $A > B$.
2. Возьмем $\varepsilon = \frac{A-B}{2} > 0$.
3. Для этого ε найдутся δ_1 и δ_2 . Возьмем $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. В общей окрестности $\mathring{U}_\delta(x_0)$:
$$|f(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow f(x) > A - \varepsilon = A - \frac{A-B}{2} = \frac{A+B}{2}$$
$$|g(x) - B| < \varepsilon \Rightarrow g(x) < B + \varepsilon = B + \frac{A-B}{2} = \frac{A+B}{2}$$
4. Получаем цепочку: $g(x) < \frac{A+B}{2} < f(x)$, то есть $g(x) < f(x)$.
5. Это противоречит условию $f(x) \leq g(x)$. Значит, предположение неверно, и $A \leq B$.

Замечание: Строгое неравенство $f(x) < g(x)$ при переходе к пределу может стать нестрогим (например, $1/x^2 > 0$, но предел равен 0).

Теорема. Пусть в некоторой окрестности точки x_0 выполняется:

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

И пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$. Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

4. Теорема о зажатой функции (о двух милиционерах)

Доказательство:

1. Запишем определение предела для крайних функций. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta$:

- $A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon$
- $A - \varepsilon < h(x) < A + \varepsilon$

2. Используем двойное неравенство из условия (для x из общей окрестности):

$$A - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < A + \varepsilon$$

3. Уберем промежуточные члены:

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

4. Это и означает по определению, что $\lim f(x) = A$.

4.5 Свойства функций, имеющих пределы: арифметические свойства, локальная ограниченность и теорема о сохранении знака.

Теорема (О сохранении знака). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \neq 0$, то существует проколота окрестность точки a , в которой знак функции совпадает со знаком предела:

$$\exists \delta > 0 \forall x : 0 < |x - a| < \delta \implies \operatorname{sign} f(x) = \operatorname{sign} A$$

Доказательство

Возьмем $\varepsilon = \frac{|A|}{2} > 0$. По определению предела $\exists \delta > 0$, такое что для всех $0 < |x - a| < \delta$:

$$|f(x) - A| < \varepsilon = \frac{|A|}{2}$$

Раскроем модуль:

$$A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2}$$

Рассмотрим два случая:

1. Пусть $A > 0$. Тогда $|A| = A$.

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0 \implies \operatorname{sign} f(x) = 1 = \operatorname{sign} A$$

2. Пусть $A < 0$. Тогда $|A| = -A$.

$$f(x) < A + \frac{-A}{2} = \frac{A}{2} < 0 \implies \operatorname{sign} f(x) = -1 = \operatorname{sign} A$$

Теорема (О локальной ограниченности). Если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, то функция $f(x)$ ограничена в некоторой проколоте окрестности точки a .

Доказательство

Пусть $\varepsilon = 1$. По определению предела $\exists \delta > 0$, такое что $\forall x : 0 < |x - a| < \delta$:

$$|f(x) - A| < 1$$

Используем неравенство треугольника $|a| - |b| \leq |a + b|$:

$$|f(x)| = |(f(x) - A) + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$$

Обозначим $M = |A| + 1$. Тогда $|f(x)| < M$. Функция ограничена.

Теорема (Арифметические свойства). Пусть $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} A$ и $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} B$. Тогда:

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$
2. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$
3. Если $B \neq 0$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

Доказательство (через Гейне)

Используем эквивалентность определений по Коши и по Гейне.

Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность такая, что $x_n \in \mathring{U}_a$ и $x_n \rightarrow a$. Так как пределы функций существуют, то по определению Гейне соответствующие числовые последовательности значений сходятся:

$$f(x_n) \rightarrow A \quad \text{и} \quad g(x_n) \rightarrow B \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty$$

Тогда сводим задачу к свойствам пределов числовых последовательностей:

1. $f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow A \pm B$
2. $f(x_n) \cdot g(x_n) \rightarrow A \cdot B$
3. Для частного: Так как $g(x_n) \rightarrow B$ и $B \neq 0$, то начиная с некоторого номера N выполняется $g(x_n) \neq 0$. Следовательно, частное определено и:

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \frac{A}{B}$$

Так как это верно для любой последовательности $\{x_n\}$, то по определению Гейне пределы функций существуют и равны результатам арифметических операций над A и B .

4.6 Бесконечно большие и бесконечно малые функции

Все функции определены на проколотой окрестности $\mathring{U}_a$.

Определение

Функция $\alpha(x)$ называется **бесконечно малой (б.м.)** при $x \rightarrow a$, если $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$.

Теорема 1 (Связь предела и б.м.)

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} A \iff f(x) = A + \alpha(x), \text{ где } \alpha(x) \text{ — б.м.}$$

Доказательство

$\Rightarrow$ Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. Рассмотрим $\alpha(x) = f(x) - A$.

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - A) = A - A = 0$$

Значит, $\alpha(x)$ — б.м. и $f(x) = A + \alpha(x)$.

$\Leftarrow$ Пусть $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (A + \alpha(x)) = A + 0 = A$$

Теорема 2 (Арифметика б.м.)

1. $\alpha(x), \beta(x)$ — б.м. $\Rightarrow \alpha(x) + \beta(x)$ — б.м.
2. $f(x)$ ограничена в $\mathring{U}_a$ и $\alpha(x)$ — б.м. при $x \rightarrow a \Rightarrow f(x) \cdot \alpha(x)$ — б.м. при $x \rightarrow a$.

Доказательство

Пункт 1. По определению предела (для $\varepsilon/2$):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_\varepsilon}(a) \quad (0 < |x - a| < \delta_\varepsilon)$$

$$|\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда по неравенству треугольника:

$$|\alpha(x) + \beta(x)| \leq |\alpha(x)| + |\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Значит, сумма стремится к 0.

Пункт 2. Так как $f(x)$ ограничена в $\mathring{U}_a$:

$$\exists M > 0 : \forall x \in \mathring{U}_a \quad |f(x)| < M$$

Так как $\alpha(x)$ — б.м., для любого $\varepsilon > 0$ возьмем $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{M}$.

$$\exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_\varepsilon}(a) \quad |\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{M}$$

Тогда для произведения:

$$|f(x) \cdot \alpha(x)| = |f(x)| \cdot |\alpha(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

Значит, произведение стремится к 0.

Теорема 3 (Связь б.б. и б.м.)

1. $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty \Rightarrow \frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ (из б.б. в б.м.)
2. $\alpha(x)$ — б.м. при $x \rightarrow a$, причём $\alpha(x) \neq 0$ в $\mathring{U}_a \Rightarrow \frac{1}{\alpha(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty$ (из б.м. в б.б.)

Доказательство

Пункт 1. По определению б.б. функции (для $E = 1/\varepsilon$):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_\varepsilon}(a) \quad |f(x)| > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \left| \frac{1}{f(x)} \right| < \varepsilon$$

Это означает, что $1/f(x) \rightarrow 0$.

Пункт 2. По определению б.м. функции (для $\varepsilon = 1/E$):

$$\forall E > 0 \exists \delta_E > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_E}(a) \quad |\alpha(x)| < \frac{1}{E}$$

Так как $\alpha(x) \neq 0$, можно перевернуть дробь:

$$\left| \frac{1}{\alpha(x)} \right| > E$$

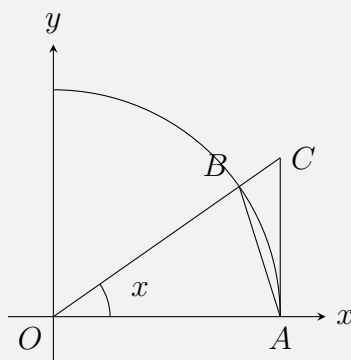
Это означает, что $1/\alpha(x) \rightarrow \infty$.

4.7 Предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство

Рассмотрим случай, когда $x \rightarrow 0 + 0$ (т.е. $0 < x < \frac{\pi}{2}$).



Рассмотрим единичную окружность ($R = 1$). Угол x измеряется в радианах. Сравним площади трех фигур:

1. **Треугольник $\triangle OAB$:** (вписанный)

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} R^2 \sin x = \frac{1}{2} \sin x$$

2. **Круговой сектор OAB :**

$$S_{\text{сект}} = \frac{1}{2} R^2 x = \frac{1}{2} x$$

3. **Треугольник $\triangle OAC$:** (описанный, прямоугольный, т.к. $AC \perp OA$)

$$S_{\triangle OAC} = \frac{1}{2} OA \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x = \frac{1}{2} \tan x$$

Очевидно, что фигуры вложены друг в друга, поэтому их площади соотносятся так:

$$S_{\triangle OAB} < S_{\text{сект}} < S_{\triangle OAC}$$

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$$

Так как $x \in (0, \pi/2)$, то $\sin x > 0$. Разделим всё неравенство на $\frac{1}{2} \sin x$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Перевернем дроби (при этом знаки неравенства меняются на противоположные):

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Перейдем к пределу при $x \rightarrow 0$:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$

По **теореме о зажатой функции** (о двух милиционерах):

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Случай $x < 0$: Функция $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ является четной, так как:

$$f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x} = f(x)$$

Следовательно, предел слева равен пределу справа.

Вывод: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

4.8 Предел $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Доказательство

1. Вспомогательные последовательности.

Мы знаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$. Рассмотрим две модификации:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e$$

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)} \rightarrow \frac{e}{1} = e$$

Значит, для любого $\varepsilon > 0$ существуют номера N_1 и N_2 , такие что при $n > N =$

$\max(N_1, N_2)$:

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < e + \varepsilon \quad \text{и} \quad e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$$

Объединяя это:

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \dots < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon \quad (1)$$

2. Случай $x \rightarrow +\infty$ ($x > 1$). Используем целую часть числа: $n = [x]$. Тогда $n \leq x < n + 1$. Отсюда следуют неравенства для оснований:

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n} \implies 1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}$$

Возведем в степень x (учитывая, что $n \leq x < n + 1$):

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

При $x \rightarrow +\infty$ имеем $n = [x] \rightarrow \infty$. Согласно неравенству (1), крайние члены стремятся к e . По теореме о зажатой функции:

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e$$

3. Случай $x \rightarrow -\infty$. Сделаем замену $t = -x$. Если $x \rightarrow -\infty$, то $t \rightarrow +\infty$.

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \left(\frac{t-1}{t}\right)^{-t} = \left(\frac{t}{t-1}\right)^t = \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^t$$

Представим степень t как $(t-1) + 1$:

$$\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)$$

Первый множитель стремится к e (по доказанному в п.2, так как $t-1 \rightarrow +\infty$), второй — к 1.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \dots = e \cdot 1 = e$$

4. Общий вывод.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta^+ : \forall x > \delta^+ \left| \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta^- : \forall x < -\delta^- \left| \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right| < \varepsilon$$

Возьмем $\delta = \max\{\delta^+, \delta^-\}$. Тогда $\forall x : |x| > \delta$:

$$\left| \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right| < \varepsilon$$

Что и означает $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

4.9 Монотонные функции. Существование односторонних пределов у монотонных функций.

Монотонные функции

Пусть $f(x)$ определена на $< a, b > \subset \mathbb{R}$.

Определения монотонности

- $f(x)$ **возрастает (нестрого)** на $< a, b >$, если:

$$\forall x_1, x_2 \in < a, b >: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \quad (f \uparrow)$$

- $f(x)$ **возрастает (строго)** на $< a, b >$, если:

$$\forall x_1, x_2 \in < a, b >: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- $f(x)$ **убывает (нестрого)** на $< a, b >$, если:

$$\forall x_1, x_2 \in < a, b >: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2) \quad (f \downarrow)$$

- $f(x)$ **убывает (строго)** на $< a, b >$, если:

$$\forall x_1, x_2 \in < a, b >: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Теорема. Если $f(x) \uparrow$ на $< a, b >$, то:

1. $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ (конечный или бесконечный), причем $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{< a, b >} f(x)$.
2. $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$ (конечный или бесконечный), причем $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{< a, b >} f(x)$.

Доказательство (для предела справа в точке a)

Рассмотрим два случая поведения функции:

1. **Случай 1:** Функция $f(x)$ ограничена снизу на интервале $< a, b >$. Тогда по аксиоме полноты существует конечная точная нижняя грань:

$$A = \inf_{< a, b >} f(x) \in \mathbb{R}$$

По определению инфимума:

- $\forall x \in < a, b >: f(x) \geq A$.
- $\forall \varepsilon > 0$, число $A + \varepsilon$ не является нижней гранью, значит $\exists x' \in < a, b >: f(x') < A + \varepsilon$.

В силу возрастания функции, для всех x , лежащих левее x' (т.е. $a < x < x'$):

$$A \leq f(x) \leq f(x') < A + \varepsilon$$

То есть $|f(x) - A| < \varepsilon$. Это и означает (если взять $\delta = x' - a$), что $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$.

2. **Случай 2:** Функция $f(x)$ не ограничена снизу на $< a, b >$.

$$\forall E > 0 \exists x' \in < a, b >: f(x') < -E$$

В силу возрастания, для всех $x \in < a, x']$:

$$f(x) \leq f(x') < -E$$

Это означает, что $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = -\infty$.

Доказательство (для предела слева в точке b)

1. **Случай 1:** Функция $f(x)$ ограничена сверху на интервале $< a, b >$.

$$B = \sup_{< a, b >} f(x) \in \mathbb{R}$$

По определению супремума:

- $\forall x \in < a, b >: f(x) \leq B$.
- $\forall \varepsilon > 0$, число $B - \varepsilon$ не является верхней гранью $\Rightarrow \exists x' \in < a, b >: f(x') > B - \varepsilon$.

В силу возрастания функции, для всех $x \in < x', b >$ (т.е. $x' < x < b$):

$$B - \varepsilon < f(x') \leq f(x) \leq B < B + \varepsilon$$

$\Rightarrow |f(x) - B| < \varepsilon$. Это означает, что $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B$.

2. **Случай 2:** Функция $f(x)$ не ограничена сверху на $< a, b >$.

$$\forall E > 0 \exists x' \in < a, b >: f(x') > E$$

В силу возрастания, для всех $x \in < x', b >$:

$$f(x) \geq f(x') > E$$

Это означает, что $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty$.

Обозначения:

- $B < a, b >$ — класс функций, ограниченных на $< a, b >$.
- $C < a, b >$ — класс функций, непрерывных на $< a, b >$.

Следствия:

1. Аналогичные утверждения верны для $f(x) \downarrow$ на $< a, b >$ (пределы равны $\sup$ слева и $\inf$ справа).
2. Если $f(x)$ монотонна на $< a, b >$, то:
 - (a) В любой внутренней точке $x_0 \in < a, b >$ существуют конечные односторонние пределы:
$$\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$$
 - (b) Точки разрыва могут быть только 1-го рода (скачки).
 - (c) Множество точек разрыва не более чем счётно.

Доказательство конечности пределов во внутренней точке

Пусть $x_0 \in (a, b)$ и $f(x) \uparrow$. Возьмем любые точки $x' \in (a, x_0)$ и $x'' \in (x_0, b)$. В силу монотонности для любого x из окрестности (x', x'') выполнено:

$$f(x') \leq f(x) \leq f(x'')$$

Значит, функция ограничена в окрестности точки x_0 . По доказанной теореме пределы слева и справа существуют и они конечны (так как ограничены значениями в соседних точках).

Ограниченность функций. (хз почему я написал это сюда, но пусть будет)

Определение. $f(x)$ ограничена сверху на X , если

$$\exists M : \forall x \in X, f(x) < M$$

Определение. $f(x)$ ограничена снизу на X , если

$$\exists m : \forall x \in X, f(x) > m$$

Если $f(x)$ принимает комплексные значения, то ограниченность $f(x)$ на X :

$$\exists M : \forall x \in X, |f(x)| < M$$

Определение. Для $f(x) : X \rightarrow Y$:

$$\sup_X f(x) = \sup f(X)$$

Число $M = \sup_X f(x)$, если:

1. $\forall x \in X \quad f(x) \leq M$
2. $\forall M' < M \quad \exists x \in X : f(x) > M'$

Определение. Если $f(x)$ не ограничена сверху на X , то $\exists \{x_n\} \subset X$ такая, что

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

Определение. $f(x)$ принимает max в точке $x_0 \in X$, если

$$\forall x \in X \quad f(x) \leq f(x_0)$$

$$f(x_0) = \max_X f(x)$$

Односторонние пределы

Определение. Предел справа (по Коши).

Пусть $f(x)$ определена на (a, b) . Число A называется пределом $f(x)$ при $x \rightarrow a + 0$ (или $x \rightarrow a, x > a$), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in (a, a + \delta) \implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение. Предел слева (по Коши).

$$B = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in (b - \delta, b) \implies |f(x) - B| < \varepsilon$$

Определение по Гейне (для предела справа).

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subset (a, b) : x_n \rightarrow a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Определение по Гейне (для предела слева).

$$\exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B \Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subset (a, b) : (x_n \rightarrow b \wedge x_n < b) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = B$$

Утверждение. Существование предела по Коши справа (или слева) равносильно существованию соответствующего одностороннего предела по Гейне.

Теорема (Связь односторонних и двусторонних пределов).

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \begin{cases} \exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \\ \exists \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A \end{cases}$$

Доказательство

$\Rightarrow$: Пусть $A = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. По определению: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x$

$$0 < |x - a| < \delta_\varepsilon \Leftrightarrow x \in \langle a - \delta_\varepsilon, a \rangle \cup \langle a, a + \delta_\varepsilon \rangle \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Рассмотрим сужения на интервалы:

- Если $x \in \langle a - \delta_\varepsilon, a \rangle$, то неравенство выполнено $\Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$.
- Если $x \in \langle a, a + \delta_\varepsilon \rangle$, то неравенство выполнено $\Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$.

$\Leftarrow$: Пусть $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A$.

- $A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0 \forall x \in \langle a, a + \delta_1 \rangle : |f(x) - A| < \varepsilon$
- $A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2 > 0 \forall x \in \langle a - \delta_2, a \rangle : |f(x) - A| < \varepsilon$

Возьмем $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда для любого x из проколотой окрестности:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow x \in \langle a - \delta_2, a \rangle \cup \langle a, a + \delta_1 \rangle$$

В обоих случаях $|f(x) - A| < \varepsilon$. Следовательно, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

4.10 Непрерывные функции в точке (по Коши и по Гейне). Односторонняя непрерывность. Арифметические свойства непрерывных функций.

Определения непрерывности

Пусть $f(x)$ определена в окрестности U_a .

Определение (через пределы)

Функция $f(x)$ называется **непрерывной в точке a** , если существует предел функции в этой точке и он равен значению функции:

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Эквивалентная запись: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow a} x)$. (Знак предела и функции можно менять местами).

Определение по Коши ($\varepsilon - \delta$)

Функция $f(x)$ непрерывна в точке a , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in U_a \quad (|x - a| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

Замечание: В отличие от определения предела, здесь неравенство $|x - a| < \delta$ нестрогое ($0 <$ не нужно), так как при $x = a$ неравенство $|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ выполняется автоматически.

Определение по Гейне (на языке последовательностей)

Функция $f(x)$ непрерывна в точке a , если для любой последовательности $\{x_n\} \subset U_a$, сходящейся к a ($x_n \rightarrow a$), соответствующая последовательность значений функции сходится к $f(a)$:

$$\forall \{x_n\} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$$

Односторонняя непрерывность

- $f(x)$ непрерывна в точке a **справа**, если $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$.
- $f(x)$ непрерывна в точке a **слева**, если $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a)$.

Пример: $y = [x]$ (целая часть). В точке $x = 1$: $f(1) = 1$. $\lim_{x \rightarrow 1+0} [x] = 1$ (равен значению $\Rightarrow$ непрерывна справа). $\lim_{x \rightarrow 1-0} [x] = 0$ (не равен значению).

Свойства непрерывных функций

Теорема (Арифметические свойства). Если $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке a , то функции:

1. $f(x) \pm g(x)$
2. $f(x) \cdot g(x)$
3. $\frac{f(x)}{g(x)}$ (при условии $g(a) \neq 0$)

также непрерывны в точке a .

Доказательство

Так как функции непрерывны, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Используем свойства пределов:

1. $\lim(f(x) \pm g(x)) = \lim f(x) \pm \lim g(x) = f(a) \pm g(a)$.
2. $\lim(f(x) \cdot g(x)) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = f(a) \cdot g(a)$.
3. $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}$.

Значения пределов совпадают со значениями выражений в точке a , что и означает непрерывность.

4.11 Непрерывность сложной функции, теорема о сохранении знака.

Теорема (О сохранении знака).

Если $f(x)$ непрерывна в a и $f(a) \neq 0$, то существует окрестность $U_\delta(a)$, в которой $\operatorname{sgn} f(x) = \operatorname{sgn} f(a)$.

Доказательство

Пусть $f(a) > 0$. Возьмем $\varepsilon = \frac{f(a)}{2} > 0$. По определению непрерывности $\exists \delta > 0$, такое что $\forall x \in U_\delta(a)$:

$$|f(x) - f(a)| < \frac{f(a)}{2} \Leftrightarrow -\frac{f(a)}{2} < f(x) - f(a) < \frac{f(a)}{2}$$

$$\frac{f(a)}{2} < f(x) < \frac{3f(a)}{2}$$

Так как $\frac{f(a)}{2} > 0$, то $f(x) > 0$ во всей окрестности. (Для $f(a) < 0$ аналогично).

Непрерывность сложной функции (суперпозиции)

Теорема. Пусть:

1. $x = \phi(t)$ непрерывна в точке τ и $\phi(\tau) = a$.
2. $y = f(x)$ непрерывна в точке a .

Тогда сложная функция $F(t) = f(\phi(t))$ непрерывна в точке τ .

Доказательство

Запишем определения непрерывности для обеих функций:

1. Для $f(x)$ в точке a :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \sigma > 0 : \forall x \in U_a (|x - a| < \sigma \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

2. Для $\phi(t)$ в точке τ (в качестве "эпсилон" берем найденное σ):

$$\text{Для } \sigma > 0 \exists \delta > 0 : \forall t \in U_\tau (|t - \tau| < \delta \Rightarrow |\phi(t) - \phi(\tau)| < \sigma)$$

Объединяем: Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Найдем $\sigma(\varepsilon)$ из п.1. Затем найдем $\delta(\sigma)$ из п.2. Тогда:

$$|t - \tau| < \delta \Rightarrow \underbrace{|\phi(t) - \phi(\tau)|}_{=|x-a|} < \sigma \Rightarrow |f(\phi(t)) - f(\phi(\tau))| < \varepsilon$$

Что и означает непрерывность композиции.

Пояснение про области определения

Чтобы сложная функция $f(\phi(t))$ существовала, значения внутренней функции $x = \phi(t)$ должны попадать в область определения внешней функции $f(x)$.

В теореме предполагается, что $f(x)$ определена в некоторой окрестности U_a . Так как $\phi(t)$ непрерывна и $\phi(\tau) = a$, то значения $\phi(t)$ при t , близких к τ , будут как угодно близки к a .

Значит, найдется такая маленькая окрестность точки τ , что все значения $\phi(t)$ из неё попадут внутрь области определения $f(x)$ (в окрестность U_a). Без этого условия запись $f(\phi(t))$ просто не имела бы смысла.

4.12 Лемма Гейне-Бореля.

Определения

Открытое множество G : множество, каждая точка которого является внутренней.

$$\forall x \in G \quad \exists U_\varepsilon(x) \subset G$$

(Точка входит в множество вместе с некоторым "запасом"— окрестностью).

Замкнутое множество F : множество, которое содержит все свои предельные точки.

$$\text{Если } x_n \in F \text{ и } x_n \rightarrow x_0, \text{ то } x_0 \in F$$

(Из замкнутого множества "нельзя убежать" при переходе к пределу).

Покрывание: Система множеств $\{G_\alpha\}$ называется покрыванием F , если $F \subset \bigcup_\alpha G_\alpha$.

Лемма Гейне-Бореля

Пусть $F \subset \mathbb{R}$ — **замкнутое и ограниченное** множество (например, отрезок). Пусть $\{G_\alpha\}$ — бесконечное открытое покрывание множества F . **Тогда** из него можно выделить **конечное подпокрывание**.

$$\exists G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_k} : \quad F \subset \bigcup_{i=1}^k G_{\alpha_i}$$

Доказываем от противного.

1. **Предположение:** Пусть существует такое открытое покрытие $\{G_\alpha\}$, из которого **нельзя** выбрать конечное подпокрытие.

2. Так как F ограничено, поместим его в отрезок $[a_0, b_0] \supset F$.

3. **Шаг деления:** Разобьем отрезок $[a_0, b_0]$ пополам точкой c_0 . Тогда часть множества F , лежащая в $[a_0, b_0]$, представится как объединение:

$$F \cap [a_0, b_0] = (F \cap [a_0, c_0]) \cup (F \cap [c_0, b_0])$$

Если бы обе эти части покрывались конечным числом множеств из $\{G_\alpha\}$, то и всё множество F покрывалось бы их суммой (конечное + конечное = конечное). Но мы предположили, что конечного покрытия нет. Значит, хотя бы одна из частей **не допускает** конечного покрытия. Обозначим эту «плохую» половину $[a_1, b_1]$.

4. **Продолжение процесса:** Делим $[a_1, b_1]$ пополам. Выбираем ту половину $[a_2, b_2]$, пересечение которой с F нельзя покрыть конечным числом множеств.

Получаем систему вложенных отрезков:

$$[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$$

Длина отрезка стремится к нулю: $|b_n - a_n| = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \rightarrow 0$. **Свойство:** Для любого n множество $F \cap [a_n, b_n]$ не покрывается конечным числом G_α .

5. **Предельная точка:** По принципу вложенных отрезков (лемма Кантора), существует единственная точка c , принадлежащая всем отрезкам:

$$c = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

6. **Принадлежность c множеству F :** В каждом отрезке $[a_n, b_n]$ есть точки из F (иначе пересечение было бы пустым и покрывалось бы 0 множеств, что конечно). Значит, c — предельная точка для F (или совпадает с элементами). Так как F **замкнуто**, оно содержит свои предельные точки $\Rightarrow c \in F$.

7. **ПРОТИВОРЕЧИЕ (Финал):**

- Так как $c \in F$, а $\{G_\alpha\}$ — покрытие F , то существует какое-то открытое множество $G_{\alpha^*} \in \{G_\alpha\}$, которое содержит c : $c \in G_{\alpha^*}$
- Так как G_{α^*} — **открытое**, то точка c входит в него вместе с некоторой ε -окрестностью:

$$(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset G_{\alpha^*}$$

- Так как длина отрезков $[a_n, b_n]$ стремится к нулю и все они содержат c , то начиная с некоторого номера N весь отрезок целиком попадет в эту окрестность:

$$[a_N, b_N] \subset (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset G_{\alpha^*}$$

- **Вывод:** Часть множества F , попавшая в этот отрезок $(F \cap [a_N, b_N])$, покрывается **ОДНИМ** множеством G_{α^*} .
- Один — это конечное число. А мы выбирали этот отрезок так, что его **нельзя** покрыть конечным числом множеств.

Противоречие. Значит, исходное предположение неверно, и конечное покрытие существует.

4.13 Точки разрыва функции и их классификация, примеры.

Пусть $f(x)$ определена в проколотой окрестности $\mathring{U}_a$ (в самой точке a может быть не определена).

Точка a называется **точкой разрыва**, если $f(x)$ не является непрерывной в этой точке (не определена, предел не существует или предел не равен значению).

1. **Разрывы первого рода** (оба односторонних предела существуют и конечны):

(а) **Устранимый разрыв**: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует, но либо $f(a)$ не существует, либо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.

(б) **Разрыв первого рода (скачок)**: $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$.

2. **Разрывы второго рода**: Хотя бы один из односторонних пределов не существует или равен бесконечности.

Примеры:

1. $f(x) = \operatorname{sgn} x$. В точке $x = 0$: пределы ± 1 . **Скачок (I род)**.

2. $f(x) = \operatorname{sgn}^2 x$ (равна 1 везде, кроме 0; в нуле 0). В точке $x = 0$: предел 1, значение 0. **Устранимый (I род)**.

3. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$. В точке $x = 0$ предел не существует (осцилляция). **II род**.

4. $f(x) = \frac{1}{x}$. В точке $x = 0$ пределы бесконечны. **II род (бесконечный)**.

4.14 Теоремы Вейерштрасса о непрерывной на отрезке функции.

Определение. $f(x)$ непрерывна на промежутке $\langle a, b \rangle$, если $f(x)$ непрерывна в каждой точке этого промежутка.

Первая теорема Вейерштрасса (Об ограниченности)

Теорема. Если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на нём.

$$f(x) \in C([a, b]) \Rightarrow f(x) \in B([a, b])$$

Доказательство (от противного)

Пусть $f(x)$ неограничена на $[a, b]$. Это значит, что $\forall M > 0 \exists x_M \in [a, b] : |f(x_M)| > M$. Построим последовательность:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] : |f(x_n)| > n$$

Последовательность $\{x_n\} \subset [a, b]$ является ограниченной. По **теореме Больцано-Вейерштрасса** из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$\exists x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_0 \in [a, b]$$

В силу непрерывности $f(x)$ в точке x_0 (определение по Гейне):

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$$

Следовательно, предел должен быть конечным числом.

С другой стороны, из построения:

$$|f(x_{n_k})| > n_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty$$

Получили, что $|f(x_{n_k})| \rightarrow \infty$.

Противоречие: последовательность не может одновременно стремиться к конечному числу $f(x_0)$ и к бесконечности.

Вторая теорема Вейерштрасса (О достижении точных граней)

Теорема. Если $f(x) \in C([a, b])$, то $f(x)$ достигает на $[a, b]$ своих точных граней (max и min).

$$\exists x_{max}, x_{min} \in [a, b] : f(x_{max}) = \sup f(x), f(x_{min}) = \inf f(x)$$

Доказательство (для максимума)

1. По I теореме Вейерштрасса $f(x)$ ограничена, значит существует конечный супремум:

$$M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}$$

2. Предположим (от противного), что супремум **не достигается**.

$$\forall x \in [a, b] \quad f(x) < M$$

3. По определению супремума, для любого $\varepsilon > 0$ найдется x , где значение близко к M . Возьмем $\varepsilon = 1/n$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] : M - \frac{1}{n} < f(x_n) < M$$

4. Последовательность $\{x_n\} \subset [a, b]$ ограничена. По теореме Б-В выделим сходящуюся подпоследовательность:

$$\exists x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_0 \in [a, b]$$

5. Оценим предел $f(x_{n_k})$. Для всех k :

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) < M$$

Перейдем к пределу при $k \rightarrow \infty$. По теореме о зажатой последовательности:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M$$

6. В силу непрерывности функции в точке x_0 :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

7. **Вывод:** $f(x_0) = M$. Мы получили, что существует точка x_0 , в которой функция равна M . Это **противоречит** нашему предположению (п. 2), что супремум не достигается.

Ответ на вопрос: Что ломается на интервале (a, b) ?

При доказательстве мы используем теорему Больцано-Вейерштрасса, которая гарантирует, что $x_{n_k} \rightarrow x_0$. Для замкнутого отрезка $[a, b]$ предельная точка x_0 всегда принадлежит отрезку.

Если же мы берем интервал (a, b) , то точка x_0 может оказаться равной a или b (выйти за пределы множества). В этом случае функция $f(x)$ не обязана быть определена или непрерывна в точке x_0 , поэтому равенство $\lim f(x_{n_k}) = f(x_0)$ записать нельзя.

Пример: $f(x) = \frac{1}{x}$ на $(0, 1)$. Она непрерывна, но неограничена (не работает I теорема) и не достигает максимума (не работает II теорема), так как "проблемная" точка 0 не входит в интервал.

4.15 Теорема о промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции.

Теорема Больцано-Коши (О промежуточном значении / О нулях)

Теорема. Если $f(x) \in C([a, b])$ и на концах отрезка принимает значения разных знаков ($f(a) \cdot f(b) < 0$), то найдется точка $c \in (a, b)$, такая что $f(c) = 0$.

Доказательство (Метод деления отрезка пополам)

Положим $[a_0, b_0] := [a, b]$. По условию $f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$.

1. **Шаг построения.** Предположим, что мы уже построили отрезок $[a_k, b_k]$, такой что $f(a_k) \cdot f(b_k) < 0$. Найдем его середину $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$.

- Если $f(c_k) = 0$, то точка найдена, доказательство завершено.
- Если $f(c_k) \neq 0$, то рассматриваем произведение $f(a_k) \cdot f(c_k)$:
 1. Если $f(a_k) \cdot f(c_k) < 0$ (знаки на концах левой половины разные), то выбираем $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, c_k]$.
 2. Если $f(a_k) \cdot f(c_k) > 0$ (знаки одинаковые), то так как $f(a_k)$ и $f(b_k)$ имеют разные знаки, $f(c_k)$ и $f(b_k)$ обязаны иметь разные знаки. То есть $f(c_k) \cdot f(b_k) < 0$. Выбираем $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [c_k, b_k]$.

2. **Система вложенных отрезков.** Если процесс не оборвался на шаге 1, мы получаем последовательность отрезков:

$$[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset \dots \supset [a_k, b_k] \supset \dots$$

Свойства этой последовательности:

- Длина стремится к нулю: $|b_k - a_k| = \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$.
- На концах каждого отрезка значения функции имеют разные знаки:

$$\forall k \in \mathbb{N} : \quad f(a_k) \cdot f(b_k) < 0$$

3. **Предельный переход.** По принципу вложенных отрезков (Лемма Кантора) существует единственная точка c , принадлежащая всем отрезкам:

$$c = \bigcap_{k=0}^{\infty} [a_k, b_k], \quad \text{причем} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = c, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = c$$

В силу непрерывности функции $f(x)$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) = f(c) \quad \text{и} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) = f(c)$$

Перейдем к пределу в неравенстве $f(a_k) \cdot f(b_k) < 0$ (при переходе к пределу строгое неравенство может стать нестрогим):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (f(a_k) \cdot f(b_k)) \leq 0 \implies f(c) \cdot f(c) \leq 0 \implies (f(c))^2 \leq 0$$

Так как квадрат действительного числа не может быть отрицательным, остается единственный вариант:

$$(f(c))^2 = 0 \implies f(c) = 0$$

Точка c найдена.

Следствие

Теорема. Если $f(x) \in C[a, b]$ (непрерывна), то $f(x)$ на $[a, b]$ принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$ (то есть любое значение из отрезка с концами $f(a)$ и $f(b)$).

Доказательство

Пусть C — число между $f(a)$ и $f(b)$.

1. Случай $f(a) = f(b)$. Тогда промежуток вырождается в точку. Значение $C = f(a)$ принято на концах.
2. Случай $f(a) \neq f(b)$.

а) Значения $f(a)$ и $f(b)$ (граничные) приняты в точках a и b .

б) Пусть C находится **строго** между $f(a)$ и $f(b)$. Рассмотрим вспомогательную функцию:

$$g(x) = f(x) - C$$

Так как $f(x) \in C[a, b]$, то и разность $g(x) \in C[a, b]$.

Проверим знаки на концах (для определенности пусть $f(a) < C < f(b)$):

$$g(a) = f(a) - C < 0$$

$$g(b) = f(b) - C > 0$$

Функция непрерывна и меняет знак на концах отрезка. По теореме Больцано-Коши (о нулях непрерывной функции):

$$\exists c \in (a, b) : g(c) = 0$$

$$f(c) - C = 0 \implies f(c) = C$$

Вывод: Любое промежуточное значение достигается в некоторой точке c .

4.16 Теорема о функции, обратной к строго монотонной непрерывной на отрезке функции (функция, обратная к строго монотонной непрерывной на отрезке функции однозначно обратима, строго монотонна и непрерывна).

Теорема. Пусть $f(x) \in C[a, b]$ и $f(x)$ строго возрастает ($f(x) \uparrow\uparrow$) на $[a, b]$. Обозначим $A := f(a)$, $B := f(b)$. Тогда:

1. Множество значений $f([a, b]) = [A, B]$.
2. Обратная функция $x = f^{-1}(y)$ определена и однозначна на $[A, B]$.
3. $f^{-1}(y) \in C[A, B]$ (непрерывна).
4. $f^{-1}(y)$ строго возрастает на $[A, B]$.

1. **Множество значений (включение в одну сторону).** Так как $f(x) \uparrow\uparrow$ на $[a, b]$, то:

$$\forall x : a \leq x \leq b \Rightarrow f(a) \leq f(x) \leq f(b) \Rightarrow A \leq f(x) \leq B$$

Следовательно, $f([a, b]) \subset [A, B]$.

2. **Множество значений (равенство).** По теореме о промежуточном значении (для непрерывной функции):

$$\forall C \in [A, B] \exists c \in [a, b] : f(c) = C$$

Из п.1 и п.2 следует, что $f([a, b]) = [A, B]$.

3. **Существование и однозначность (инъективность).** Нужно доказать: $\forall y \in [A, B] \exists! x \in [a, b] : f(x) = y$. Существование доказано в п.2. Докажем единственность от противного. Пусть $\exists x', x'' \in [a, b]$ такие, что $x' \neq x''$, но $f(x') = f(x'') = y$. Если $x' < x''$, то так как $f(x) \uparrow\uparrow$, должно быть $f(x') < f(x'')$, то есть $y < y$. **Противоречие.** Значит, обратная функция $f^{-1}(y)$ существует на $[A, B]$.

4. **Монотонность обратной функции.** Докажем, что $f^{-1}(y) \uparrow\uparrow$ на $[A, B]$. Пусть $y_1 < y_2$. Обозначим $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Предположим противное (что функция не возрастает):

- (а) Если $x_1 = x_2$, то $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow y_1 = y_2$ (невозможно, так как $y_1 < y_2$).
- (б) Если $x_1 > x_2$. Так как $f(x) \uparrow\uparrow$, то $f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow y_1 > y_2$. **Противоречие** с условием $y_1 < y_2$.

Следовательно, $x_1 < x_2$, то есть $f^{-1}(y)$ строго возрастает.

5. **Непрерывность обратной функции.** Нужно доказать, что $f^{-1}(y)$ непрерывна в любой точке $y_0 \in [A, B]$. Пусть $x_0 = f^{-1}(y_0)$.

а) Внутренняя точка: $y_0 \in (A, B) \Rightarrow x_0 \in (a, b)$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$ (такое, что $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \subset [a, b]$). Рассмотрим значения функции на концах ε -окрестности:

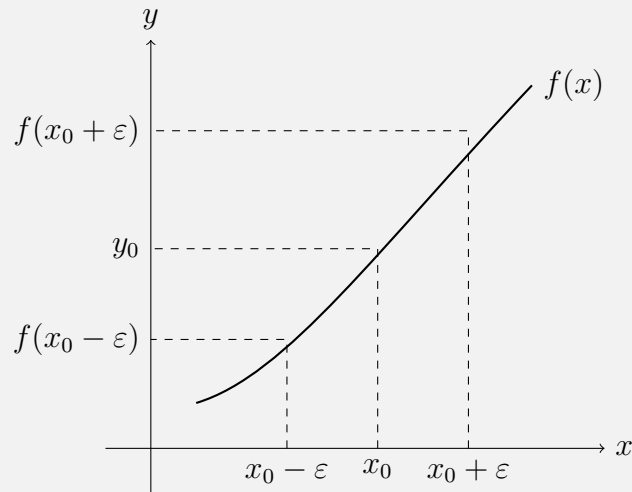
$$y_{-\varepsilon} = f(x_0 - \varepsilon), \quad y_{+\varepsilon} = f(x_0 + \varepsilon)$$

Так как $f \uparrow\uparrow$, то $y_{-\varepsilon} < y_0 < y_{+\varepsilon}$. Выберем δ :

$$\delta := \min\{y_0 - f(x_0 - \varepsilon); f(x_0 + \varepsilon) - y_0\}$$

Тогда окрестность $(y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ целиком лежит внутри $(y_{-\varepsilon}, y_{+\varepsilon})$. В силу монотонности обратной функции, все точки из δ -окрестности y_0 отображаются внутрь ε -окрестности x_0 :

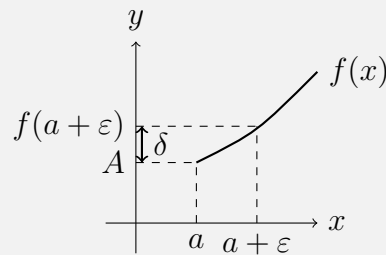
$$|y - y_0| < \delta \Rightarrow |f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$$



б) Граничная точка: $y_0 = A$ (для B аналогично). Тогда $x_0 = a$. Берем $\forall \epsilon > 0$ (такое, что $a + \epsilon \leq b$). Рассмотрим $f(a + \epsilon)$. Так как f возрастает, $f(a + \epsilon) > f(a) = A$. Возьмем $\delta = f(a + \epsilon) - A$. Тогда для всех $y \in [A, A + \delta)$:

$$A \leq y < f(a + \epsilon) \Rightarrow a \leq f^{-1}(y) < a + \epsilon$$

Что означает непрерывность справа в точке A .



4.17 Критерий непрерывности монотонной функции.

Теорема. Пусть $f(x)$ монотонна (например, возрастает $f(x) \uparrow$) на промежутке $\langle a, b \rangle$. Тогда:

$$f(x) \in C\langle a, b \rangle \iff f(\langle a, b \rangle) \text{ — промежуток (без «дырок»)}$$

1. Необходимость ($\Rightarrow$) Дано: $f(x)$ непрерывна на $\langle a, b \rangle$. Из **теоремы о промежуточном значении** следует, что образ промежутка при непрерывном отображении есть промежуток. (В этом пункте монотонность не используется, только непрерывность).

2. Достаточность ($\Leftarrow$) Доказываем от противного. Пусть $f(\langle a, b \rangle)$ — промежуток, но $f(x) \notin C\langle a, b \rangle$ (функция разрывна).

Тогда существует точка разрыва $x_0 \in \langle a, b \rangle$.

а) Пусть $x_0 \in (a, b)$ (внутренняя точка). Так как $f(x)$ монотонна, существуют односторонние пределы:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$$

В силу возрастания ($f(x) \uparrow$):

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$$

Так как x_0 — точка разрыва, эти пределы не могут быть равны. (Если бы они были равны, то они равнялись бы и $f(x_0)$, и функция была бы непрерывна). Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$$

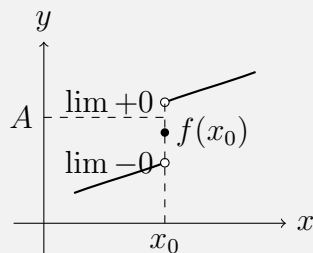
Это означает, что существует "разрыв" (скачок) в значениях функции. Возьмем любое число A из интервала между пределами:

$$\exists A \in \left(\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) \right), \quad A \neq f(x_0)$$

Так как функция возрастает, она не может принять значение A ни слева от x_0 (там значения меньше левого предела), ни справа от x_0 (там значения больше правого предела), ни в самой точке x_0 (так как $A \neq f(x_0)$).

Вывод: Значение A не принимается на $\langle a, b \rangle$. Значит, множество значений $f(\langle a, b \rangle)$ не содержит точку A , хотя содержит точки меньше и больше A . Следовательно, образ не является промежутком («дырка»). **Противоречие.**

б) Пусть $x_0 = a$ или $x_0 = b$ (граничные точки). Рассуждение аналогично. Если в граничной точке разрыв, то возникает интервал значений между $f(a)$ и пределом $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$, которые функция не принимает. Образ снова не является промежутком.



4.18 Критерий однозначной обратимости непрерывной на отрезке функции

Теорема. Пусть $f(x) \in C[a, b]$.

$$f(x) \text{ — однозначно обратима} \iff f(x) \text{ — строго монотонна}$$

Доказательство

1. Достаточность ($\Leftarrow$) Следует из **Теоремы 4** (об обратной функции): Если $f(x)$ непрерывна и строго монотонна, то она обратима.

2. Необходимость ($\Rightarrow$) Дано: $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и однозначно обратима (инъективна). Доказать: $f(x)$ строго монотонна.

1. Проверка граничных значений. $f(a) \neq f(b)$. (Если бы $f(a) = f(b)$, то значение принималось бы дважды, что противоречит обратимости).

Пусть для определенности $A := f(a) < f(b) := B$. В этом случае докажем, что $f(x) \uparrow\uparrow$ (строго возрастает) на $[a, b]$. (Случай $A > B$ доказывается аналогично для убывания).

2. Множество значений. Обозначим $Y = f([a, b])$. Так как функция непрерывна, Y — это промежуток. Так как она обратима, каждое значение принимается один раз. Докажем, что $Y = [A, B]$.



Предположим, что $\exists y_0 = f(x_0)$ такой, что $y_0 \notin [A, B]$. Например, $y_0 < A$. Тогда имеем: $f(x_0) < f(a) < f(b)$. По теореме о промежуточном значении на отрезке $[x_0, b]$ функция должна принять значение $f(a)$ (так как оно лежит между $f(x_0)$ и $f(b)$). То есть $\exists c \in (x_0, b) : f(c) = f(a)$. Но $c \neq a$, так как $c > x_0 \geq a$. Получили $f(c) = f(a)$, что противоречит однозначной обратимости. **Вывод:** $f([a, b]) = [A, B]$.

3. Доказательство монотонности (от противного). Предположим, что $f(x)$ не является строго возрастающей. Это значит, что существуют точки $x_1, x_2 \in (a, b)$ такие, что:

$$x_1 < x_2, \quad \text{но} \quad f(x_1) \geq f(x_2)$$

Так как равенство $f(x_1) = f(x_2)$ невозможно (в силу обратимости), то:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

Рассмотрим значения:

- $f(a) = A$
- $f(b) = B$
- $f(x_1) > f(x_2)$

Возможны ситуации (см. рисунок "Зигзаг"): Поскольку $f(x_2) < f(x_1)$ и $f(x_2) \geq A$, а $f(b) = B \geq f(x_1)$ (так как мы доказали в п.2, что значения не выходят за $[A, B]$? Или даже если не доказали).

Рассмотрим отрезок $[x_2, b]$. На левом конце значение $f(x_2)$. На правом $f(b) = B$. Заметим, что $f(x_2) < f(x_1)$. Также, так как $f(x_1)$ — значение функции, то $f(x_1) \in [A, B]$, значит $f(x_1) \leq f(b)$. Если $f(x_1) < f(b)$, то число $f(x_1)$ лежит между $f(x_2)$ и $f(b)$.

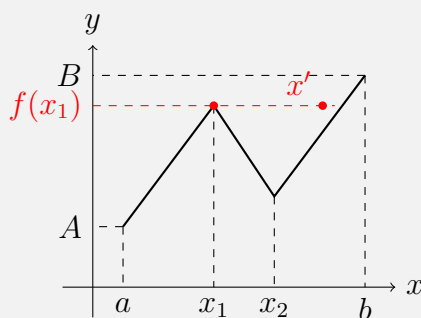
По теореме о промежуточном значении:

$$\exists x' \in [x_2, b] : f(x') = f(x_1)$$

Но $x' \geq x_2 > x_1$, то есть $x' \neq x_1$. Мы нашли две разные точки x_1 и x' , в которых функция принимает одинаковое значение.

$$f(x_1) = f(x') \implies \text{Противоречие с обратимостью!}$$

(Если бы оказалось, что $f(x_1) > f(b)$, мы бы искали противоречие на отрезке $[a, x_1]$, найдя там точку, равную $f(b)$).



Нарушение монотонности $\rightarrow$ нарушение инъективности

Итог: Предположение неверно, функция обязана быть строго монотонной.

4.19 Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.

1. Обычная непрерывность $f(x) \in C(X)$:

$$\forall \xi \in X \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_{\varepsilon, \xi} > 0 :$$

$$\forall x \in X \quad (|x - \xi| < \delta_{\varepsilon, \xi} \implies |f(x) - f(\xi)| < \varepsilon)$$

(Здесь δ зависит не только от ε , но и от точки ξ).

Примеры:

1. $f(x) = x$ на $\mathbb{R}$. Для любого $\varepsilon > 0$ можно взять $\delta = \varepsilon$. (Здесь δ не зависит от точки, всё хорошо).
2. $f(x) = \frac{1}{x}$ на $x \in (0, 1)$. Пусть $\forall \delta > 0$. Возьмем точки:

$$x' = \delta, \quad x'' = \frac{\delta}{2}$$

Расстояние $|x' - x''| = \frac{\delta}{2} < \delta$. Разность значений:

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \frac{1}{\delta} - \frac{2}{\delta} \right| = \frac{1}{\delta} \xrightarrow{\delta \rightarrow +0} +\infty$$

Разность значений неограниченно растет, хотя точки близки. Это пример отсутствия равномерной непрерывности.

Определение (Равномерная непрерывность)

Функция $f(x)$ называется **равномерно непрерывной (РН)** на множестве X , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \quad \forall x', x'' \in X \quad (|x' - x''| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon)$$

(Здесь δ зависит **только** от ε и одинаков для всего множества).

Теорема Кантора о равномерной непрерывности

Теорема. Если $f(x) \in C[a, b]$ (непрерывна на отрезке), то $f(x)$ равномерно непрерывна на $[a, b]$.

$$f(x) \in C[a, b] \Rightarrow f(x) - \text{РН на } [a, b]$$

Доказательство (через Лемму Гейне-Бореля)

Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. Так как $f(x)$ непрерывна в каждой точке $\xi \in [a, b]$, то:

$$\forall \xi \in [a, b] \quad \exists \delta_{\varepsilon, \xi} > 0 :$$

$$\forall x \in [a, b] \quad (|x - \xi| < \delta_{\varepsilon, \xi} \Rightarrow |f(x) - f(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2})$$

Это условие означает, что в окрестности $U_\delta(\xi) = (\xi - \delta, \xi + \delta)$ колебание функции меньше ε .

1. Построим покрытие отрезка $[a, b]$. Возьмем для каждой точки ξ интервал в два раза меньшего радиуса:

$$\Delta_\xi = \left(\xi - \frac{\delta_{\varepsilon, \xi}}{2}; \xi + \frac{\delta_{\varepsilon, \xi}}{2} \right)$$

Система таких интервалов $\{\Delta_\xi\}_{\xi \in [a, b]}$ образует открытое покрытие отрезка $[a, b]$:

$$[a, b] \subset \bigcup_{\xi \in [a, b]} \Delta_\xi$$

2. По **Лемме Гейне-Бореля** (Г-Б) из бесконечного покрытия можно выделить конечное подпокрытие.

$$\exists \text{ набор точек } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m : \quad [a, b] \subset \bigcup_{j=1}^m \left(\xi_j - \frac{\delta_j}{2}; \xi_j + \frac{\delta_j}{2} \right), \quad \text{где } \delta_j = \delta_{\varepsilon, \xi_j}$$

3. Выберем единое δ :

$$\delta := \min_{j=1..m} \left\{ \frac{\delta_j}{2} \right\}$$

Так как m конечно, то $\delta > 0$.

4. Проверим условие равномерной непрерывности. Пусть $\forall x', x'' \in [a, b]$ такие, что $|x' - x''| < \delta$.

Так как x' принадлежит отрезку, он попадает в какой-то интервал из конечного покрытия:

$$\exists j : \quad x' \in \left(\xi_j - \frac{\delta_j}{2}; \xi_j + \frac{\delta_j}{2} \right)$$

То есть $|x' - \xi_j| < \frac{\delta_j}{2}$.

Оценим расстояние от x'' до этого центра ξ_j :

$$|x'' - \xi_j| \leq |x'' - x'| + |x' - \xi_j| < \delta + \frac{\delta_j}{2} \leq \frac{\delta_j}{2} + \frac{\delta_j}{2} = \delta_j$$

(Так как мы выбрали $\delta \leq \frac{\delta_j}{2}$).

5. Итоговая оценка: Так как x' и x'' находятся близко к ξ_j (на расстоянии меньше δ_j), то:

- $|f(x') - f(\xi_j)| < \frac{\varepsilon}{2}$
- $|f(x'') - f(\xi_j)| < \frac{\varepsilon}{2}$

По неравенству треугольника:

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(\xi_j)| + |f(\xi_j) - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Теорема доказана.

4.20 О-символика, эквивалентные функции, главная часть. Основные соотношения эквивалентности.

1. О-символика (сравнение функций)

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности точки a (или при $x \rightarrow \infty$).

О-малое

Определение. Говорят, что $f(x)$ есть «о-малое» от $g(x)$ при $x \rightarrow a$, и пишут:

$$f(x) = o(g(x)) \quad \text{при } x \rightarrow a,$$

если существует функция $\alpha(x)$ такая, что:

$$f(x) = \alpha(x) \cdot g(x), \quad \text{где } \lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0.$$

Частный случай: Если $g(x) \neq 0$, то $f(x) = o(g(x)) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

О-большое

Определение. Говорят, что $f(x)$ есть «О-большое» от $g(x)$ при $x \rightarrow a$, и пишут:

$$f(x) = O(g(x)) \quad \text{при } x \rightarrow a,$$

если существуют окрестность U_a и константа $C > 0$, такие что:

$$\forall x \in U_a \setminus \{a\} \quad |f(x)| \leq C \cdot |g(x)|.$$

(Это означает, что отношение $\frac{f(x)}{g(x)}$ ограничено).

Утверждение о функциях одного порядка

Утверждение. Функции $f(x)$ и $g(x)$ являются функциями одного порядка при $x \rightarrow a$ тогда и только тогда, когда:

$$\exists C_1, C_2 > 0 \text{ и } \exists U_a : \quad \forall x \in U_a \setminus \{a\} \quad C_1 |g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2 |g(x)|$$

1. Необходимость ($\Rightarrow$) Дано: $f(x)$ и $g(x)$ одного порядка. Это значит:

$$\begin{cases} f(x) = O(g(x)) \\ g(x) = O(f(x)) \end{cases}$$

Расшифруем определения:

$$1. \exists C' > 0, \exists U'_a : \forall x \in U'_a \implies |f(x)| \leq C'|g(x)|.$$

$$2. \exists C'' > 0, \exists U''_a : \forall x \in U''_a \implies |g(x)| \leq C''|f(x)|.$$

Возьмем общую окрестность $U_a = U'_a \cap U''_a$. Из второго неравенства следует: $|f(x)| \geq \frac{1}{C''}|g(x)|$. Обозначим $C_1 = \frac{1}{C''}$ и $C_2 = C'$. Тогда в U_a :

$$C_1|g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2|g(x)|$$

2. Достаточность ($\Leftarrow$) Если выполнено двойное неравенство, то сразу следуют оба определения O -большого, значит, функции одного порядка.

Следствие (Связь предела и порядка роста)

Следствие. Если существует конечный предел отношения функций, отличный от нуля:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = C, \quad \text{где } C \neq 0,$$

то $f(x)$ и $g(x)$ — функции одного порядка.

Доказательство

Так как предел равен $C \neq 0$, возьмем $\varepsilon = \frac{|C|}{2} > 0$. По определению предела $\exists \delta > 0$, такое что $\forall x$ при $0 < |x - a| < \delta$:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - C \right| < \frac{|C|}{2}$$

Раскроем модуль (используя неравенство треугольника $|A| - |B| \leq |A - B|$):

$$|C| - \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \frac{|C|}{2} \implies \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| > \frac{|C|}{2}$$

С другой стороны:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| - |C| < \frac{|C|}{2} \implies \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \frac{3|C|}{2}$$

Объединяя, получаем:

$$\frac{|C|}{2} < \frac{|f(x)|}{|g(x)|} < \frac{3|C|}{2}$$

Умножим на $|g(x)|$:

$$\underbrace{\frac{|C|}{2}}_{C_1} |g(x)| < |f(x)| < \underbrace{\frac{3|C|}{2}}_{C_2} |g(x)|$$

Согласно доказанному выше утверждению, $f(x)$ и $g(x)$ — одного порядка.

Утверждение (Связь). Если $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$, то $f(x)$ ограничена в некоторой окрестности a (при условии ограниченности $g(x)$).

2. Эквивалентные функции

Определение

Функции $f(x)$ и $g(x)$ называются **эквивалентными** при $x \rightarrow a$, если:

$$f(x) \sim g(x) \quad \text{при } x \rightarrow a \iff f(x) = g(x)(1 + o(1)).$$

$$\alpha(x) = (1 + o(1)), \quad \alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$$

Если $g(x) \neq 0$, это равносильно условию:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

3. Главная часть функции

Теорема (О главной части). Пусть $f(x)$ определена при $x \rightarrow a$. Если $f(x)$ можно представить в виде:

$$f(x) = A(x - a)^\alpha + o((x - a)^\alpha), \quad \text{где } A \neq 0,$$

то слагаемое $A(x-a)^\alpha$ называется **главной частью** функции $f(x)$ (степенного вида). При этом $f(x) \sim A(x-a)^\alpha$.

Доказательство единственности главной части

Пусть $f(x)$ имеет две главные части: $A_1(x-a)^{\alpha_1}$ и $A_2(x-a)^{\alpha_2}$ ($A_1, A_2 \neq 0$). Тогда $f(x) \sim A_1(x-a)^{\alpha_1}$ и $f(x) \sim A_2(x-a)^{\alpha_2}$. В силу транзитивности:

$$A_1(x-a)^{\alpha_1} \sim A_2(x-a)^{\alpha_2} \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{A_1(x-a)^{\alpha_1}}{A_2(x-a)^{\alpha_2}} = 1.$$

$$\frac{A_1}{A_2} \lim_{x \rightarrow a} (x-a)^{\alpha_1 - \alpha_2} = 1.$$

Этот предел равен конечному числу (единице) только если степень равна 0, то есть $\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2$. Тогда $\frac{A_1}{A_2} \cdot 1 = 1 \implies A_1 = A_2$. **Вывод:** Показатель α и коэффициент A определяются единственным образом.

Таблица асимптотических равенств (при $x \rightarrow 0$)

Здесь $o(x^k)$ означает величину более высокого порядка малости, чем x^k .

Основные разложения (формулы Маклорена с остатком Пеано)

№	Функция	Разложение
1	$\sin x$	$x + o(x)$
2	$\operatorname{tg} x$	$x + o(x)$
3	$\arcsin x$	$x + o(x)$
4	$\operatorname{arctg} x$	$x + o(x)$
5	$\cos x$ (или $1 - \cos x$)	$1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ $= \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
6	e^x	$1 + x + o(x)$
7	a^x	$1 + x \ln a + o(x)$
8	$\ln(1+x)$	$x + o(x)$
9	$(1+x)^\mu$	$1 + \mu x + o(x)$
Частные случаи степенной функции (№9):		
9a	$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{x}{2} + o(x)$
9b	$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + o(x)$

4.21 Предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x}$, $a > 1$

Показательная функция растет быстрее степенной.

$$\forall a > 1, \forall \alpha \in \mathbb{R} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$$

Доказательство

Рассмотрим случай $\alpha > 0$ (при $\alpha \leq 0$ утверждение очевидно, т.к. числитель ограничен или $\rightarrow 0$, а знаменатель $\rightarrow \infty$).

Преобразуем выражение:

$$\frac{x^\alpha}{a^x} = \left(\frac{x}{a^{x/\alpha}} \right)^\alpha$$

Обозначим $b = a^{1/\alpha}$. Так как $a > 1$ и $\alpha > 0$, то $b > 1$. Достаточно доказать, что $\frac{x}{b^x} \rightarrow 0$.

Оценим выражение, используя целую часть $[x]$ (где $[x] \leq x < [x] + 1$):

$$0 < \frac{x}{b^x} < \frac{[x] + 1}{b^{[x]}} = \frac{[x] + 1}{b^{[x]+1}} \cdot b$$

Обозначим $n = [x] + 1$. При $x \rightarrow +\infty \Rightarrow n \rightarrow \infty$. Рассмотрим поведение последовательности $\frac{n}{b^n}$. Так как $b > 1$, запишем $b = 1 + \Delta$, где $\Delta > 0$. Используем бином Ньютона для знаменателя (при $n \geq 2$):

$$b^n = (1 + \Delta)^n = 1 + n\Delta + \frac{n(n-1)}{2}\Delta^2 + \dots + \Delta^n$$

Оставим в знаменателе только одно слагаемое (с квадратом), уменьшив его (неравенство усилится):

$$b^n > \frac{n(n-1)}{2}\Delta^2$$

Тогда:

$$\frac{n}{b^n} < \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}\Delta^2} = \frac{2}{(n-1)\Delta^2}$$

Перейдем к пределу:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(n-1)\Delta^2} = 0$$

Следовательно, $\frac{[x]+1}{b^{[x]+1}} \rightarrow 0$. По теореме о зажатой функции (о двух милиционерах):

$$\frac{x}{b^x} \rightarrow 0 \implies \left(\frac{x}{b^x} \right)^\alpha \rightarrow 0$$

Следствие. Убывание показательной функции (с основанием < 1) «сильнее» любой степени.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, a \in (0, 1) \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha a^x = 0$$

Пояснение (из следствия 1)

Пусть $a = \frac{1}{b}$, тогда $b > 1$.

$$x^\alpha a^x = x^\alpha \frac{1}{b^x} = \frac{x^\alpha}{b^x} \rightarrow 0$$

(согласно доказанной выше теореме).

4.22 Пределы $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\varepsilon}$ и $\lim_{x \rightarrow +0} x^\varepsilon \cdot \log x$, $\varepsilon > 0$

Логарифмическая функция растет медленнее степенной.

$$\forall \alpha > 0 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\alpha} = 0$$

Доказательство

Сделаем замену переменной $x = e^t$. Если $x \rightarrow +\infty$, то $t \rightarrow +\infty$.

Подставим в предел:

$$\frac{\log x}{x^\alpha} = \frac{\log(e^t)}{(e^t)^\alpha} = \frac{t}{e^{\alpha t}} = \frac{t}{(e^\alpha)^t}$$

Обозначим $a = e^\alpha$. Так как $\alpha > 0$, то $a > 1$. Получаем предел вида $\frac{t}{a^t}$. Согласно прошлому пределу (показательная функция растет быстрее степенной), при $a > 1$:

$$\frac{t}{a^t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$$

Следствие. Степенная функция «гасит» логарифм в нуле.

$$\forall \alpha > 0 \implies \lim_{x \rightarrow +0} x^\alpha \log x = 0$$

Доказательство

Сделаем замену $x = \frac{1}{t}$. Если $x \rightarrow +0$, то $t \rightarrow +\infty$.

$$x^\alpha \log x = \left(\frac{1}{t}\right)^\alpha \log\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1}{t^\alpha} \cdot (-\log t) = -\frac{\log t}{t^\alpha}$$

По доказанному выше (пункт 2), при $t \rightarrow +\infty$ дробь $\frac{\log t}{t^\alpha}$ стремится к 0.

5 Дифференциальное исчисление

5.1 Определение производной. Дифференцируемые функции.

Определение производной

Пусть $f(x)$ определена в окрестности U_{x_0} .

Определение

Производной функции в точке x_0 называется предел разностного отношения при стремлении приращения аргумента к нулю (если он существует и конечен):

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Обозначения: $f'(x_0)$, $y'|_{x_0}$, $y'(x_0)$, $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Дробь $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ называется **разностным отношением**.

Односторонние производные

Определения

Правая производная:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Левая производная:

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Утверждение: $f'(x_0)$ существует $\Leftrightarrow f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

5.2 Дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала.

Дифференцируемость и дифференциал

Определение

Пусть функция $f(x)$ определена в окрестности U_{x_0} и $\exists A \in \mathbb{R}$. Функция $f(x)$ называется **дифференцируемой** в точке x_0 , если её приращение можно представить в виде:

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{при } x \rightarrow x_0$$

Слагаемое $A(x - x_0)$ (или $A\Delta x$) называется **дифференциалом** функции $f(x)$ в точке x_0 и обозначается df :

$$df = A(x - x_0) = A\Delta x$$

Замечание. Если $f(x) = x$, то $df = dx = 1 \cdot (x - x_0) = \Delta x$. Поэтому дифференциал часто записывают как $df = Adx$ (где x — независимая переменная).

Теорема (Связь производной и дифференциала)

Функция $f(x)$ имеет производную в точке $x_0 \iff f(x)$ дифференцируема в точке x_0 . При этом $A = f'(x_0)$.

Доказательство

1. ($\Rightarrow$) Пусть существует $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. По определению предела функции:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + \alpha(x), \quad \text{где } \alpha(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow x_0$$

Умножим на $(x - x_0)$:

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0)$$

Заметим, что $\alpha(x)(x - x_0) = o(x - x_0)$.

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Это и означает дифференцируемость с $A = f'(x_0)$.

2. ($\Leftarrow$) Пусть $f(x)$ дифференцируема: $f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + o(x - x_0)$. Разделим на $(x - x_0) \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0}$$

Перейдем к пределу при $x \rightarrow x_0$. Так как $\frac{o(x - x_0)}{x - x_0} \rightarrow 0$, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A$$

Предел существует, значит производная существует и $f'(x_0) = A$.

Формулы:

- $df = f'(x_0)dx$
- $f(x_0) \approx \frac{df}{dx}$ (для малых приращений)

Теорема 2. Если $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0 \Rightarrow f(x)$ непрерывна в точке x_0 . (Доказательство следует из формулы приращения: при $x \rightarrow x_0$ правая часть стремится к $f(x_0)$).

Доказательство

1. По условию $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 . По определению это значит, что приращение функции $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ представимо в виде:

$$\Delta f = A \cdot \Delta x + o(\Delta x), \quad \text{при } \Delta x \rightarrow 0$$

(где $A = f'(x_0)$ — конечное число).

2. Найдем предел приращения функции при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (A \cdot \Delta x + o(\Delta x))$$

3. Используя свойства пределов:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (A \cdot \Delta x) = A \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} o(\Delta x) = 0$$

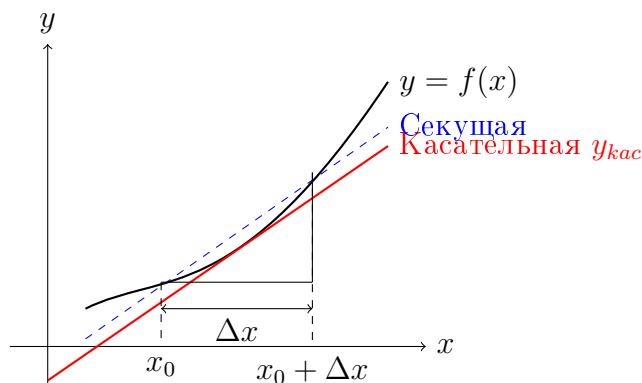
4. Следовательно:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = 0$$

5. Равенство $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = 0$ (или $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$) и является определением непрерывности функции в точке.

Вывод: Функция непрерывна.

Геометрический смысл производной и дифференциала



Определение касательной

Пусть $k(\Delta x) \rightarrow k_0$ при $\Delta x \rightarrow 0$. Прямая $y = f(x_0) + k_0(x - x_0)$ называется **касательной** к графику функции $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$.

Определение

Касательная — это предельное положение секущей, проходящей через точку касания M_0 и соседнюю точку M , когда $M \rightarrow M_0$.

Уравнение секущей:

$$\frac{y - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Геометрический смысл производной

Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то:

1. В точке $(x_0, f(x_0))$ существует не вертикальная касательная к графику.
2. Производная $f'(x_0)$ равна угловому коэффициенту этой касательной:

$$f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha = k$$

где α — угол наклона касательной к положительному направлению оси Ox .

Следствие:

- Если $f(x)$ непрерывна в x_0 , то существует вертикальная касательная $\iff f'(x_0) = \infty$.

Геометрический смысл дифференциала

Дифференциал df (или dy) есть приращение ординаты **касательной** к графику функции в данной точке.

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \quad (\text{приращение функции})$$

$$df = f'(x_0)\Delta x = \operatorname{tg} \alpha \cdot \Delta x \quad (\text{приращение касательной})$$

При малых Δx : $\Delta y \approx dy$.

Доказательство касания: Нужно доказать, что расстояние ρ от точки графика до касательной есть $o(\Delta x)$.

$$\rho = |M_0 M| \cdot \sin(\dots)$$

Более строго: разность ординат графика и касательной:

$$\Delta y - dy = (f(x_0) + A\Delta x + o(\Delta x)) - (f(x_0) + A\Delta x) = o(\Delta x)$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - dy}{\Delta x} = 0$$

Это означает, что график функции и касательная сближаются быстрее, чем Δx .

5.3 Арифметические операции над дифференцируемыми функциями

Теорема 1

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в окрестности U_a и дифференцируемы в точке a . Тогда функции $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и $\frac{f(x)}{g(x)}$ (при $g(a) \neq 0$) также дифференцируемы в точке a , и справедливы формулы:

$$(a) \quad (f(x) \pm g(x))'|_a = f'(a) \pm g'(a)$$

$$(б) \quad (f(x) \cdot g(x))'|_a = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

$$(в) \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' \Big|_a = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

Доказательство

Так как f и g дифференцируемы, их можно представить в виде (через дифференциал):

$$\begin{aligned}f(x) &= f(a) + f'(a)(x - a) + \bar{o}(x - a) \\g(x) &= g(a) + g'(a)(x - a) + \bar{o}(x - a)\end{aligned}$$

а) Сумма/разность:

$$f(x) \pm g(x) = (f(a) \pm g(a)) + (f'(a) \pm g'(a))(x - a) + (\bar{o}(x - a) \pm \bar{o}(x - a))$$

Так как сумма $\bar{o}$ есть $\bar{o}$, то выражение имеет вид линейной функции с коэффициентом $A = f'(a) \pm g'(a)$. Значит, производная суммы равна сумме производных.

б) Произведение: Перемножим разложения:

$$f(x)g(x) = (f(a) + f'(a)(x - a) + \bar{o}(x - a)) \cdot (g(a) + g'(a)(x - a) + \bar{o}(x - a))$$

Раскрываем скобки, группируя слагаемые по степеням $(x - a)$:

- Константа: $f(a)g(a)$
- Линейная часть: $f(a)g'(a)(x - a) + f'(a)g(a)(x - a)$
- Остаток: $f'(a)g'(a)(x - a)^2 + \dots$ (все остальные слагаемые содержат $(x - a)^2$ или $\bar{o}$, то есть являются $\bar{o}(x - a)$).

$$f(x)g(x) = f(a)g(a) + \underbrace{(f'(a)g(a) + f(a)g'(a))}_A(x - a) + \bar{o}(x - a)$$

Следовательно, производная равна $f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.

в) Частное: Рассмотрим приращение дроби или предел разностного отношения.

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)} = \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(x)g(a)}$$

Подставим разложения для $f(x)$ и $g(x)$:

$$= \frac{(f(a) + f'(a)(x - a) + \bar{o})(g(a) + g'(a)(x - a) + \bar{o}) - f(a)(g(a) + g'(a)(x - a) + \bar{o})}{g(x)g(a)}$$

В числителе $f(a)g(a)$ сокращается:

$$= \frac{(f'(a)g(a) - f(a)g'(a))(x - a) + \bar{o}(x - a)}{g(x)g(a)}$$

Разделим на $(x - a)$ и перейдем к пределу $x \rightarrow a$. Учитывая, что $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ (из непрерывности):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x - a} = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

Следствие 1 (Линейность). Производная линейной комбинации равна линейной комбинации производных:

$$(c_1 f_1 + \dots + c_n f_n)' = c_1 f_1' + \dots + c_n f_n'$$

Следствие 2 (Производная произведения n функций). По индукции:

$$(f_1 f_2 \dots f_n)' = f_1' f_2 \dots f_n + f_1 f_2' \dots f_n + \dots + f_1 \dots f_n'$$

(Сумма слагаемых, где в каждом штрихе стоит только над одной функцией).

Следствие 3 (В терминах дифференциалов). Правила для дифференциалов аналогичны:

$$(a) \quad d(f \pm g) = df \pm dg$$

$$(б) \quad d(f \cdot g) = gdf + fdg$$

$$(в) \quad d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}$$

5.4 Производные e^x , $\sin x$, $\cos x$ и $\log x$

1. $y = C = \text{const}$

$$\frac{C - C}{x - x_0} = \frac{0}{x - x_0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0 \implies C' = 0$$

2. $y = \sin x$

$$\frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \frac{2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cdot \cos \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0} = \cos \frac{x+x_0}{2} \cdot \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}}$$

Так как $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ (первый замечательный предел), то:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\cos \frac{x+x_0}{2} \cdot 1 \right) = \cos \frac{2x_0}{2} = \cos x_0 \implies (\sin x)' = \cos x$$

3. $y = \cos x$

$$\frac{\cos x - \cos x_0}{x - x_0} = \frac{-2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cdot \sin \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0} = -\sin \frac{x+x_0}{2} \cdot \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}}$$

Переходя к пределу:

$$-\sin \frac{2x_0}{2} \cdot 1 = -\sin x_0 \implies (\cos x)' = -\sin x$$

4. $y = e^x$

$$\frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = \frac{e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1)}{x - x_0}$$

Сделаем замену $t = x - x_0$. При $x \rightarrow x_0 \Rightarrow t \rightarrow 0$. Используем эквивалентность $e^t - 1 \sim t$ (или важный предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$):

$$e^{x_0} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0} \implies (e^x)' = e^x$$

5. $y = x^\alpha$

Рассмотрим 3 случая:

(a) **Общий случай:** $x > 0, \alpha \in \mathbb{R}$.

$$\frac{x^\alpha - x_0^\alpha}{x - x_0} = x_0^\alpha \frac{\left(\frac{x}{x_0}\right)^\alpha - 1}{x - x_0}$$

Пусть $\frac{x}{x_0} = 1 + t$, где $t \rightarrow 0$. Тогда $x - x_0 = x_0 t$. Используем эквивалентность $(1 + t)^\alpha - 1 \sim \alpha t$:

$$\begin{aligned} x_0^\alpha \frac{(1 + t)^\alpha - 1}{x_0 t} &= x_0^{\alpha-1} \frac{(1 + t)^\alpha - 1}{t} \rightarrow x_0^{\alpha-1} \cdot \alpha \\ \implies (\mathbf{x}^\alpha)' &= \alpha \mathbf{x}^{\alpha-1} \end{aligned}$$

(b) **Целая степень:** $x, x_0 \in \mathbb{R}, \alpha = n \in \mathbb{N}$. Используем формулу разности n -х степеней $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$:

$$\frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + x \cdot x_0^{n-2} + x_0^{n-1}$$

В сумме ровно n слагаемых. При $x \rightarrow x_0$ каждое слагаемое стремится к x_0^{n-1} .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\dots) = n \cdot x_0^{n-1}$$

(c) **В нуле:** $x_0 = 0, \alpha > 1$. По определению:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha - 0^\alpha}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} = 0$$

(Предел равен 0, так как степень $\alpha - 1 > 0$).

6. $y = \log_a \mathbf{x}$ (где $a > 0, a \neq 1$)

Рассмотрим разностное отношение:

$$\frac{\log_a x - \log_a x_0}{x - x_0} = \frac{1}{x - x_0} \log_a \frac{x}{x_0}$$

Сделаем замену $x = x_0(1 + t)$, где $t \rightarrow 0$. Тогда $x - x_0 = x_0 t$.

$$= \frac{1}{x_0 t} \log_a(1 + t) = \frac{1}{x_0} \log_a \left((1 + t)^{\frac{1}{t}} \right)$$

Используем второй замечательный предел $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{x_0} \log_a \left((1 + t)^{\frac{1}{t}} \right) &= \frac{1}{x_0} \log_a e = \frac{1}{x_0 \ln a} \\ \implies (\log_a \mathbf{x})' &= \frac{1}{\mathbf{x} \ln a} \quad \text{и} \quad (\ln \mathbf{x})' = \frac{1}{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

5.5 Производная сложной и обратной функций.

Производные $\arcsin x$, $\arccos x$ и $\operatorname{arctg} x$

Производная сложной функции

Теорема (О производной сложной функции)

Пусть:

1. Функция $y = \varphi(x)$ дифференцируема в точке x_0 .
2. Функция $z = f(y)$ дифференцируема в точке $y_0 = \varphi(x_0)$.

Тогда сложная функция $z = F(x) = f(\varphi(x))$ дифференцируема в точке x_0 , и её производная вычисляется по формуле:

$$z'_x(x_0) = f'_y(y_0) \cdot \varphi'_x(x_0)$$

Доказательство: По условию функция $z = f(y)$ дифференцируема в точке y_0 . Запишем приращение функции:

$$\Delta z = f'(y_0)\Delta y + \alpha(\Delta y)\Delta y, \quad \text{где } \alpha(\Delta y) \rightarrow 0 \text{ при } \Delta y \rightarrow 0.$$

По условию функция $y = \varphi(x)$ дифференцируема в точке x_0 . Запишем приращение аргумента y :

$$\Delta y = \varphi'(x_0)\Delta x + \beta(\Delta x)\Delta x, \quad \text{где } \beta(\Delta x) \rightarrow 0 \text{ при } \Delta x \rightarrow 0.$$

Подставим выражение для Δy в выражение для Δz :

$$\Delta z = f'(y_0) \underbrace{[\varphi'(x_0)\Delta x + \beta(\Delta x)\Delta x]}_{\Delta y} + \alpha(\Delta y) \underbrace{[\varphi'(x_0)\Delta x + \beta(\Delta x)\Delta x]}_{\Delta y}$$

Разделим обе части равенства на $\Delta x \neq 0$:

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = f'(y_0)[\varphi'(x_0) + \beta(\Delta x)] + \alpha(\Delta y)[\varphi'(x_0) + \beta(\Delta x)]$$

Перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. Так как функция $\varphi(x)$ дифференцируема, она непрерывна, поэтому при $\Delta x \rightarrow 0$ следует $\Delta y \rightarrow 0$, а значит и $\alpha(\Delta y) \rightarrow 0$. Также $\beta(\Delta x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = f'(y_0)[\varphi'(x_0) + 0] + 0 \cdot [\varphi'(x_0) + 0] = f'(y_0) \cdot \varphi'(x_0).$$

Теорема доказана.

Производная обратной функции

Теорема (О производной обратной функции)

Пусть функция $y = f(x)$:

1. Строго монотонна и непрерывна в некоторой окрестности $U(x_0)$.
2. Дифференцируема в точке x_0 , причем $f'(x_0) \neq 0$.

Тогда обратная функция $x = f^{-1}(y)$ (или $x = g(y)$) дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$ и её производная равна:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Доказательство: Рассмотрим приращение обратной функции $\Delta x = f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0)$. Так как прямая функция строго монотонна и непрерывна, то обратная функция также существует, монотонна и непрерывна. Следовательно, $\Delta y \neq 0 \Rightarrow \Delta x \neq 0$, и при $\Delta y \rightarrow 0$ следует $\Delta x \rightarrow 0$.

Запишем отношение приращений для обратной функции:

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}}$$

Перейдем к пределу при $\Delta y \rightarrow 0$ (что влечет $\Delta x \rightarrow 0$):

$$(f^{-1})'(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Теорема доказана.

Производные обратных тригонометрических функций

Используем теорему об обратной функции для вывода формул.

1. Производная арксинуса: $y = \arcsin x$. Функция является обратной к $x = \sin y$, где $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. В интервале $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ производная $(\sin y)' = \cos y \neq 0$. По теореме:

$$(\arcsin x)'_x = \frac{1}{(\sin y)'_y} = \frac{1}{\cos y}.$$

Выразим $\cos y$ через x . Из основного тождества: $\cos^2 y + \sin^2 y = 1 \Rightarrow \cos y = \pm \sqrt{1 - \sin^2 y} = \pm \sqrt{1 - x^2}$. Так как $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, то $\cos y > 0$. Выбираем знак «+».

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \quad |x| < 1.$$

2. Производная арккосинуса: $y = \arccos x$. Обратная к $x = \cos y$, где $y \in (0, \pi)$.

$$(\arccos x)'_x = \frac{1}{(\cos y)'_y} = \frac{1}{-\sin y}.$$

Выразим $\sin y$ через x . Так как $y \in (0, \pi)$, то $\sin y > 0$, поэтому $\sin y = +\sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$.

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \quad |x| < 1.$$

3. Производная арктангенса: $y = \operatorname{arctg} x$. Обратная к $x = \operatorname{tg} y$, где $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

$$(\operatorname{arctg} x)'_x = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'_y} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 y}} = \cos^2 y.$$

Используем формулу $1 + \operatorname{tg}^2 y = \frac{1}{\cos^2 y}$, откуда $\cos^2 y = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$.

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

4. Производная арккотангенса: $y = \operatorname{arcctg} x$. Аналогично, $(\operatorname{arcctg} x)' = \frac{1}{-1/\sin^2 y} = -\sin^2 y = -\frac{1}{1 + x^2}$.

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

Дифференцирование функции, заданной параметрически

Пусть зависимость y от x задана через параметр t :

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Если функции $x(t)$ и $y(t)$ дифференцируемы, и $x'(t) \neq 0$ (что обеспечивает существование обратной функции $t = x^{-1}(x)$), то y можно рассматривать как сложную функцию от x : $y = y(t(x))$.

По правилу дифференцирования сложной функции:

$$y'_x = y'_t \cdot t'_x.$$

По теореме об обратной функции $t'_x = \frac{1}{x'_t}$. Окончательно получаем:

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

5.6 Производные высших порядков. Правило Лейбница.

Определение производных высших порядков

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в некотором промежутке. Производная второго порядка определяется как производная от первой производной:

$$f''(x) = (f'(x))'$$

Аналогично, производная n -го порядка определяется рекуррентно:

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$$

(при условии, что $f^{(n-1)}(x)$ определена и дифференцируема).

Обозначения:

$$f^{(n)}(x) \quad \text{или} \quad \frac{d^n f}{dx^n}$$

При этом полагают $f^{(0)}(x) = f(x)$.

Формула Лейбница

Теорема (Правило Лейбница)

Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ имеют производные до порядка n включительно на интервале (a, b) . Тогда их произведение $u(x)v(x)$ также n раз дифференцируемо, и справедлива формула:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — биномиальные коэффициенты, $u^{(k)}$ — производная порядка k .

Доказательство (методом математической индукции):

1. База индукции ($n = 1$): Формула дает:

$$(uv)^{(1)} = C_1^0 u^{(0)} v^{(1)} + C_1^1 u^{(1)} v^{(0)} = 1 \cdot u \cdot v' + 1 \cdot u' \cdot v$$

Это совпадает с обычным правилом дифференцирования произведения: $(uv)' = u'v + uv'$. База верна.

2. Индукционный переход ($m \rightarrow m + 1$): Предположим, что формула верна для $n = m$:

$$(uv)^{(m)} = \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(k)} v^{(m-k)}$$

Найдем производную порядка $m + 1$, продифференцировав это равенство:

$$(uv)^{(m+1)} = ((uv)^{(m)})' = \left(\sum_{k=0}^m C_m^k u^{(k)} v^{(m-k)} \right)'$$

В силу линейности производной и правила производной произведения:

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^m C_m^k ((u^{(k)})' v^{(m-k)} + u^{(k)} (v^{(m-k)})') = \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k (u^{(k+1)} v^{(m-k)} + u^{(k)} v^{(m+1-k)}) \end{aligned}$$

Разобьем эту сумму на две:

$$S = \underbrace{\sum_{k=0}^m C_m^k u^{(k+1)} v^{(m-k)}}_{S_1} + \underbrace{\sum_{k=0}^m C_m^k u^{(k)} v^{(m+1-k)}}_{S_2}$$

В первой сумме S_1 сделаем замену индекса суммирования: пусть $j = k + 1$. Тогда при $k = 0 \Rightarrow j = 1$, при $k = m \Rightarrow j = m + 1$.

$$S_1 = \sum_{j=1}^{m+1} C_m^{j-1} u^{(j)} v^{(m+1-j)}$$

Вторую сумму S_2 оставим без изменений (обозначив индекс буквой j для удобства):

$$S_2 = \sum_{j=0}^m C_m^j u^{(j)} v^{(m+1-j)}$$

Теперь выделим слагаемые при $j = 0$ и $j = m + 1$:

- Из S_2 берем слагаемое при $j = 0$: $C_m^0 u^{(0)} v^{(m+1)} = 1 \cdot uv^{(m+1)}$.
- Из S_1 берем слагаемое при $j = m + 1$: $C_m^m u^{(m+1)} v^{(0)} = 1 \cdot u^{(m+1)} v$.
- Для j от 1 до m объединяем слагаемые:

$$u^{(j)} v^{(m+1-j)} (C_m^{j-1} + C_m^j)$$

Используем свойство биномиальных коэффициентов (тождество Паскаля):

$$C_m^{j-1} + C_m^j = \frac{m!}{(j-1)!(m-j+1)!} + \frac{m!}{j!(m-j)!} = \frac{m!(j+m-j+1)}{j!(m+1-j)!} = \frac{(m+1)!}{j!(m+1-j)!} = C_{m+1}^j$$

Таким образом:

$$(uv)^{(m+1)} = \underbrace{C_{m+1}^0}_1 u^{(0)} v^{(m+1)} + \sum_{j=1}^m C_{m+1}^j u^{(j)} v^{(m+1-j)} + \underbrace{C_{m+1}^{m+1}}_1 u^{(m+1)} v^{(0)}$$

Сворачиваем обратно в одну сумму:

$$(uv)^{(m+1)} = \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k u^{(k)} v^{(m+1-k)}$$

Что и требовалось доказать.

5.7 Локальные экстремумы функций. Теоремы Ферма и Ролля.

Определения экстремумов

Пусть функция $f(x)$ определена на интервале (a, b) . Пусть $x_0 \in (a, b)$.

Определение (Локальный экстремум)

Точка x_0 называется точкой **максимума** (или минимума), если существует окрестность $U(x_0) \subset (a, b)$, такая что для всех $x \in U(x_0)$:

$$f(x_0) \geq f(x) \quad (\text{максимум})$$

$$f(x_0) \leq f(x) \quad (\text{минимум})$$

Определение (Строгий экстремум)

Точка x_0 называется точкой **строгого максимума** (или минимума), если для всех x из проколотой окрестности $\dot{U}(x_0)$ (т.е. $x \neq x_0$):

$$f(x) < f(x_0) \quad (\text{строгий максимум})$$

$$f(x) > f(x_0) \quad (\text{строгий минимум})$$

Точки максимума и минимума объединяются общим названием — **точки экстремума**.

Теорема Ферма

Теорема Ферма (Необходимое условие экстремума)

Пусть функция $f(x)$ определена на интервале (a, b) и $x_0 \in (a, b)$ — точка экстремума. Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то её производная в этой точке равна нулю:

$$f'(x_0) = 0$$

Замечание: В точке экстремума производная либо равна нулю, либо не существует.

Доказательство: По условию $f(x)$ дифференцируема в x_0 . Запишем определение дифференцируемости (через приращение):

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0),$$

где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$. Вынесем $(x - x_0)$ за скобку:

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)[f'(x_0) + \alpha(x)]$$

Предположим противное: пусть $f'(x_0) \neq 0$. Так как $\alpha(x) \rightarrow 0$, то в некоторой малой окрестности $U(x_0)$ выражение в скобках $[f'(x_0) + \alpha(x)]$ сохраняет знак (тот же, что и у $f'(x_0)$). Однако множитель $(x - x_0)$ меняет знак при переходе через точку x_0 (слева минус, справа плюс). Следовательно, всё произведение (а значит и разность $f(x) - f(x_0)$) меняет знак в окрестности точки x_0 .

Это означает, что $f(x) - f(x_0)$ принимает как положительные, так и отрицательные значения, что противоречит определению экстремума (где разность должна быть либо всегда ≤ 0 , либо всегда ≥ 0). Противоречие $\Rightarrow f'(x_0) = 0$.

Теорема Ролля

Теорема Ролля (О нулях производной)

Пусть функция $f(x)$:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$ ($f \in C[a, b]$).
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .
3. Принимает равные значения на концах: $f(a) = f(b)$.

Тогда существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$, такая что:

$$f'(\xi) = 0$$

Доказательство: Так как $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то по **второй теореме Вейерштрасса** она достигает на этом отрезке своего глобального максимума (M) и минимума (m). То есть существуют точки x_{max} и x_{min} такие, что $f(x_{max}) = M, f(x_{min}) = m$.

Рассмотрим два случая:

1. Пусть $M = m$. Тогда $f(x) = \text{const}$ на всём отрезке. Производная константы равна 0 в любой точке интервала. Теорема верна.
2. Пусть $M > m$. Так как по условию $f(a) = f(b)$, то значения M и m не могут одновременно достигаться на концах отрезка (иначе было бы $M = m$). Значит, хотя

бы одна из точек экстремума (обозначим её ξ) находится строго внутри интервала: $\xi \in (a, b)$.

Так как ξ — точка экстремума и $\xi \in (a, b)$, и функция дифференцируема в этой точке, то по **теореме Ферма**:

$$f'(\xi) = 0.$$

Теорема доказана.

5.8 Формулы конечных приращений Лагранжа и Коши.

Теорема Лагранжа (о конечном приращении)

Теорема L (Лагранжа)

Пусть функция $f(x)$:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$ ($f(x) \in C[a, b]$).
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .

Тогда существует точка $\xi \in (a, b)$, такая что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

Или в виде формулы конечных приращений:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

Доказательство: Введем вспомогательную функцию:

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Проверим значения на концах отрезка: 1) $F(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot 0 = f(a)$. 2) $F(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$.

Так как $F(a) = F(b)$, функция $F(x)$ удовлетворяет всем условиям **теоремы Ролля**. Следовательно, $\exists \xi \in (a, b)$, такая что $F'(\xi) = 0$.

Найдем производную $F'(x)$:

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot 1$$

Подставим точку ξ :

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

Откуда получаем утверждение теоремы:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

Оценка приращения:

$$|f(b) - f(a)| \leq \max_{[a, b]} |f'(\xi)| \cdot |b - a|$$

Следствия из теоремы Лагранжа:

1. Если $f'(x) \geq 0$ на (a, b) , то $f(x)$ возрастает ($f(x) \nearrow$). Если $f'(x) \leq 0$ на (a, b) , то $f(x)$ убывает ($f(x) \searrow$).
2. Если $f'(x) \equiv 0$ на (a, b) , то $f(x) \equiv \text{const}$ на $[a, b]$.

Теорема Коши (обобщенная формула конечных приращений)

Теорема С (Коши)

Пусть функции $x = x(t)$ и $y = y(t)$:

1. Непрерывны на $[a, b]$ ($x, y \in C[a, b]$).
2. Дифференцируемы на (a, b) .
3. $x'(t) \neq 0$ на (a, b) .

Тогда существует точка $\xi \in (a, b)$, такая что:

$$\frac{y(b) - y(a)}{x(b) - x(a)} = \frac{y'(\xi)}{x'(\xi)}$$

Или в симметричной форме:

$$y'(\xi)(x(b) - x(a)) = x'(\xi)(y(b) - y(a))$$

Замечание: Теорема Ролля напрямую к траектории на плоскости не применима (возможны петли, где производные не обнуляются одновременно), поэтому требуется доказательство через вспомогательную функцию.

Доказательство: Рассмотрим вспомогательную функцию $F(t)$:

$$F(t) = x(t)(y(b) - y(a)) - y(t)(x(b) - x(a))$$

Проверим значения на концах отрезка:

- $F(a) = x(a)(y(b) - y(a)) - y(a)(x(b) - x(a)) = x(a)y(b) - \underline{x(a)y(a)} - y(a)x(b) + \underline{y(a)x(a)} = x(a)y(b) - y(a)x(b).$
- $F(b) = x(b)(y(b) - y(a)) - y(b)(x(b) - x(a)) = \underline{x(b)y(b)} - x(b)y(a) - \underline{y(b)x(b)} + y(b)x(a) = y(b)x(a) - x(b)y(a).$

Видим, что $F(a) = F(b)$. По теореме Ролля $\exists \xi \in (a, b)$, такая что $F'(\xi) = 0$.

$$F'(\xi) = x'(\xi)(y(b) - y(a)) - y'(\xi)(x(b) - x(a)) = 0$$

Откуда:

$$\frac{y(b) - y(a)}{x(b) - x(a)} = \frac{y'(\xi)}{x'(\xi)}$$

Теорема доказана.

Замечание: Теорема Лагранжа — это частный случай теоремы Коши (при $x(t) = t$).

Обобщение для производных высших порядков

Утверждение (Многократное применение теоремы Коши)

Пусть $\varphi(t), \psi(t) \in C[a, b]$ и n раз дифференцируемы на (a, b) . Пусть выполнены условия зануления производных в точке a :

$$\varphi(a) = \varphi'(a) = \dots = \varphi^{(n-1)}(a) = 0$$

$$\psi(a) = \psi'(a) = \dots = \psi^{(n-1)}(a) = 0$$

И пусть $\psi^{(k)}(t) \neq 0$ на (a, b) .

Тогда существует $\xi \in (a, b)$, такая что:

$$\frac{\varphi(b)}{\psi(b)} = \frac{\varphi^{(n)}(\xi)}{\psi^{(n)}(\xi)}$$

Доказательство: Применяем теорему Коши последовательно. Так как $\psi(b) \neq 0$ (иначе по т. Ролля $\psi'(\xi) = 0$, противоречие с условием), запишем отношение:

$$\frac{\varphi(b)}{\psi(b)} = \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{\psi(b) - \psi(a)} = \frac{\varphi'(\xi_1)}{\psi'(\xi_1)}, \quad \text{где } \xi_1 \in (a, b).$$

Теперь применим теорему Коши к отрезку $[a, \xi_1]$:

$$\frac{\varphi'(\xi_1)}{\psi'(\xi_1)} = \frac{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(a)}{\psi'(\xi_1) - \psi'(a)} = \frac{\varphi''(\xi_2)}{\psi''(\xi_2)}, \quad \text{где } \xi_2 \in (a, \xi_1).$$

Продолжая этот процесс n раз, получаем цепочку равенств:

$$\dots = \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi_{n-1})}{\psi^{(n-1)}(\xi_{n-1})} = \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - \varphi^{(n-1)}(a)}{\psi^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - \psi^{(n-1)}(a)} = \frac{\varphi^{(n)}(\xi)}{\psi^{(n)}(\xi)},$$

где $\xi \in (a, \xi_{n-1}) \subset \dots \subset (a, b)$. Утверждение доказано.

5.9 Условия постоянства и монотонности функций.

Все доказательства в этом параграфе опираются на формулу Лагранжа:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \quad \text{где } \xi \in (x_1, x_2).$$

Критерий постоянства функции

Теорема (Критерий постоянства)

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) . Функция является постоянной на (a, b) тогда и только тогда, когда её производная тождественно равна нулю:

$$f(x) = \text{const} \iff \forall x \in (a, b) : f'(x) = 0$$

Доказательство:

1. ($\Rightarrow$) Необходимость. Если $f(x) = C$, то производная константы равна нулю: $(C)' = 0$.

2. ($\Leftarrow$) Достаточность. Пусть $f'(x) = 0$ во всех точках интервала. Возьмем любые две точки $x_1, x_2 \in (a, b)$ (пусть $x_1 < x_2$). По теореме Лагранжа на отрезке $[x_1, x_2]$:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Так как по условию $f'(\xi) = 0$, то:

$$f(x_2) - f(x_1) = 0 \implies f(x_2) = f(x_1).$$

Значения функции в любых точках совпадают, значит $f(x) = \text{const}$.

Условия монотонности

Теорема (Критерий монотонности)

Пусть $f(x)$ дифференцируема на (a, b) .

1. $f(x)$ неубывает ($\nearrow$) на $(a, b) \iff \forall x \in (a, b) : f'(x) \geq 0$.
2. $f(x)$ невозрастает ($\searrow$) на $(a, b) \iff \forall x \in (a, b) : f'(x) \leq 0$.

Доказательство (для неубывания):

1. ($\Rightarrow$) Необходимость. Пусть $f(x)$ неубывает. Тогда для $x > x_0$ имеем $f(x) \geq f(x_0)$. Разностное отношение $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0$. Переходя к пределу при $x \rightarrow x_0$, получаем $f'(x_0) \geq 0$.
2. ($\Leftarrow$) Достаточность. Пусть $f'(x) \geq 0$. Возьмем произвольные $x_1 < x_2$. По теореме Лагранжа:

$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\xi)}_{\geq 0} \cdot \underbrace{(x_2 - x_1)}_{> 0} \geq 0.$$

Следовательно, $f(x_2) \geq f(x_1)$, то есть функция не убывает.

Условия строгой монотонности

Достаточное условие строгого возрастания

Если $f'(x) > 0$ на интервале (a, b) , то $f(x)$ **строго** возрастает на этом интервале.

Доказательство: Аналогично предыдущему: $x_2 > x_1 \implies x_2 - x_1 > 0$. Так как $f'(\xi) > 0$, то их произведение строго больше нуля:

$$f(x_2) - f(x_1) > 0 \implies f(x_2) > f(x_1).$$

Важное замечание: Условие $f'(x) > 0$ является только *достаточным*, но не необходимым. Функция может строго возрастать, даже если производная обращается в ноль в отдельных точках. *Пример:* $y = x^3$. Она строго возрастает на всей $\mathbb{R}$, но в точке $x = 0$ её производная $y' = 3x^2$ равна нулю.

5.10 Формула Тейлора, остаточный член в форме Лагранжа.

Построение многочлена (Определение коэффициентов)

Пусть $P_n(x)$ — многочлен степени n :

$$P_n(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots + p_nx^n$$

Найдем его коэффициенты p_k , выразив их через значения производных в нуле. Дифференцируем многочлен:

$$P_n(0) = p_0$$

$$P'_n(x) = 1 \cdot p_1 + 2p_2x + 3p_3x^2 + \dots + np_nx^{n-1}$$

$$P'_n(0) = 1 \cdot p_1 \implies p_1 = \frac{P'_n(0)}{1!}$$

$$P''_n(0) = 2 \cdot 1 \cdot p_2 \implies p_2 = \frac{P''_n(0)}{2!}$$

...

$$P_n^{(k)}(0) = k! p_k \implies p_k = \frac{P_n^{(k)}(0)}{k!}$$

Таким образом, многочлен можно записать как:

$$P_n(x) = P_n(0) + \frac{P'_n(0)}{1!}x + \dots + \frac{P_n^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Формула Тейлора для произвольной точки a

Разложим многочлен по степеням $(x - a)$. Сделаем замену переменной $x = (x - a) + a$.

$$P_n(x) = \tilde{p}_0 + \tilde{p}_1(x - a) + \dots + \tilde{p}_n(x - a)^n$$

Аналогично вычисляя производные в точке $x = a$, получаем:

$$\tilde{p}_k = \frac{P_n^{(k)}(a)}{k!}$$

Определение

Многочленом Тейлора для функции $f(x)$, имеющей производные до порядка n в точке a , называется многочлен:

$$P_n(x, a) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k$$

Мы пишем $f(x) \approx P_n(x, a)$ (или ставим знак соответствия).

Остаточный член

Чтобы поставить знак равенства, введем разность между функцией и её многочленом Тейлора.

$$f(x) = P_n(x, a) + r_n(x, a)$$

Где $r_n(x, a)$ — **остаточный член**.

Свойства остаточного члена в точке a : Так как $P_n(x)$ построен так, что его производные в точке a совпадают с производными $f(x)$, то:

$$r_n(a) = f(a) - P_n(a) = 0$$

$$r'_n(a) = f'(a) - P'_n(a) = 0$$

...

$$r_n^{(k)}(a) = 0 \quad \text{для всех } k = 0, \dots, n.$$

Теорема об остаточном члене (Форма Лагранжа)

Используем вспомогательные функции (для сведения к обобщенной теореме Коши из):

- $\varphi(x) := r_{n-1}(x, a)$ (остаток для многочлена степени $n - 1$)
- $\psi(x) := (x - a)^n$

Обе функции и их производные до $(n - 1)$ -го порядка равны 0 в точке a .

Теорема (Остаток в форме Лагранжа)

Пусть $f(x) \in C[a, b]$ и имеет производные до порядка n на (a, b) (или $(n - 1)$ в замкнутой области, согласно записям).

Для любого $x \in [a, b]$ существует точка $\xi \in (a, x)$, такая что справедливо разложение:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - a)^n$$

Это **глобальная форма** формулы Тейлора. Остаточный член:

$$r_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - a)^n$$

5.11 Формула Тейлора, остаточный член в форме Пеано.

Всё тоже самое, что и в прошлом билете.

Локальная форма (Форма Пеано)

Если нас интересует поведение функции только в бесконечно малой окрестности точки a :

Локальная формула Тейлора

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \bar{o}((x - a)^n) \quad \text{при } x \rightarrow a$$

Здесь остаточный член $r_n(x) = \bar{o}((x - a)^n)$ показывает порядок малости ошибки.

5.12 Формула Тейлора для $e^x, \sin x, \cos x$. Оценка остатка.

Формула Тейлора для функции $f(x)$ в окрестности произвольной точки a :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

Остаточный член в форме Лагранжа:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad \xi \in (a, x)$$

Обычно для этих функций используют разложение в точке $a = 0$ (формула Маклорена), так как оно имеет наиболее простой вид.

1. Функция $f(x) = e^x$

Общий случай (точка a):

1. n -я производная: $f^{(n)}(x) = e^x$.
2. Значение в точке a : $f^{(n)}(a) = e^a$.
3. Формула:

$$e^x = e^a + e^a(x-a) + \frac{e^a}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{e^a}{n!}(x-a)^n + R_n$$
$$e^x = e^a \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

Частный случай ($a = 0$):

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$

Оценка остатка: Для любого фиксированного x и фиксированного a : $|e^\xi|$ ограничено константой M на отрезке между a и x .

$$|R_n| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

2. Функция $f(x) = \sin x$

1. Производная n -го порядка:

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$$

2. Формула Тейлора в точке a :

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{\sin(a + \frac{\pi k}{2})}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

Это выражение громоздкое, поэтому обычно приводят **разложение в нуле** ($a = 0$): Значения производных в нуле: $0, 1, 0, -1, \dots$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + R_{2m+1}$$

Оценка остатка: Так как $|\sin(\dots)| \leq 1$ и $|\cos(\dots)| \leq 1$:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Предел этого выражения при $n \rightarrow \infty$ равен 0 для любого x .

3. Функция $f(x) = \cos x$

1. Производная n -го порядка:

$$f^{(n)}(x) = \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right)$$

2. Формула Тейлора в точке a :

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{\cos(a + \frac{\pi k}{2})}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

Разложение в нуле ($a = 0$): Значения производных в нуле: $1, 0, -1, 0, \dots$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + R_{2m}$$

Оценка остатка: Аналогично синусу:

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$